



UNIVERSIDAD DOMINICANA O & M
FUNDADA EL 12 DE ENERO DE 1966
DIRECCION DE TRABAJO FINAL DE GRADO

DIRECCION DE TRABAJO FINAL DE GRADO ÁREA DE INGENIERIA EN SISTEMAS

ESCUELA DE INGENIERIA

TRABAJO FINAL DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE
INGENIERO DE SISTEMAS Y COMPUTACION

TEMA

**DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTELIGENTE DE PARQUEO
BASADO EN GPS Y MAPAS DIGITALES (SANTO DOMINGO DISTRITO
NACIONAL, 2025)**

PRESENTADO POR

NOMBRES	MATRICULAS
RAINER PEÑA	21-EISM-1-036
LEAGIONAL QUEZADA DURAN	18-EISN-1-074
NESTOR YHAEL DE LA CRUZ MAÑON	15-MISN-1-132

ASESOR

LIC. RUBEN LUCIANO, MA.

SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA

OCTUBRE 2025

Los conceptos expuestos en este trabajo final de grado son de la exclusiva responsabilidad del o los sustentantes.

**DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTELIGENTE DE
PARQUEO BASADO EN GPS Y MAPAS DIGITALES
(SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL)**

DEDICATORIAS

En primer lugar, quiero dedicar este trabajo a Dios, por ser mi guía y mi fortaleza en cada paso de este camino. Su apoyo espiritual me ha dado la fuerza y la perseverancia necesarias para llegar hasta este punto de mi carrera universitaria.

También dedico este logro a mis padres, quienes han sido mi mayor apoyo, en lo emocional. Gracias por creer en mí, por animarme en los momentos difíciles y por acompañarme con amor y paciencia durante todo este recorrido académico. Este logro también es de ustedes.

RAINER PEÑA

Este trabajo se lo dedico, ante todo, a mi Creador, Dios, quien me ha concedido el don de la vida y la fortaleza para seguir adelante. Su presencia ha sido mi refugio en los momentos más difíciles, dándome esperanza, energía y confianza cuando sentía que no podía continuar. Gracias a Él, hoy puedo contemplar con gratitud este importante logro en mi formación profesional.

A mis padres, les dedico también este esfuerzo con todo mi corazón. Han sido mi pilar constante, ofreciéndome su amor, apoyo y comprensión incondicional en cada etapa de mi vida. Con su ejemplo, sacrificio y fe en mí, me han enseñado el valor del trabajo y la perseverancia. Este logro no solo es mío, sino también suyo.

LEAGIONAL QUEZADA DURAN

Dedico este monográfico, en primer lugar, a Dios, quien ha sido mi guía constante, dándome la fuerza y la sabiduría necesarias para cumplir mis metas y propósitos. Él ha iluminado mi camino y me ha sostenido en los momentos más difíciles, recordándome siempre que con fe todo es posible.

A mis padres, por ser el pilar más importante de mi vida. Gracias por su amor, por su apoyo incondicional y por acompañarme con paciencia y confianza a lo largo de este recorrido. Sin ustedes, este logro no habría sido posible.

Y finalmente, a todas las personas que, de una u otra forma, me inspiraron a esforzarme más, a dar una milla extra y a no rendirme. Cada palabra de ánimo y cada gesto de apoyo han dejado una huella en este logro que hoy celebro con gratitud.

NESTOR YHAEL DE LA CRUZ MAÑÓN

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a Dios, por haberme dado la fuerza, la sabiduría y la perseverancia necesarias para llegar hasta aquí. Ha sido Él quien me ha sostenido en los momentos difíciles, guiando mis pasos y brindándome la esperanza para continuar cuando las cosas parecían imposibles. Sin Su presencia en mi vida, este logro no habría sido posible.

A mis padres, mi más sincero agradecimiento por su amor incondicional, su paciencia y su constante apoyo a lo largo de este camino. Gracias por creer en mí incluso cuando yo dudaba, por sus sacrificios silenciosos y por ser mi mayor fuente de inspiración. Este logro también les pertenece a ustedes, porque cada avance mío es reflejo de su esfuerzo y dedicación.

Quiero agradecer también a mis compañeros y maestros, con quienes compartí innumerables experiencias, desafíos y aprendizajes. De cada uno de ellos me llevo no solo conocimientos académicos, sino también valiosas lecciones de vida. Gracias por hacer de este recorrido una etapa llena de crecimiento, compañerismo y recuerdos que llevaré siempre conmigo.

En primer lugar, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a Dios, por haberme dado la fuerza, la sabiduría y la perseverancia necesarias para llegar hasta aquí. Ha sido Él quien me ha sostenido en los

momentos difíciles, guiando mis pasos y brindándome la esperanza para continuar cuando las cosas parecían imposibles. Sin Su presencia en mi vida, este logro no habría sido posible.

A mis padres, mi más sincero agradecimiento por su amor incondicional, su paciencia y su constante apoyo a lo largo de este camino. Gracias por creer en mí incluso cuando yo dudaba, por sus sacrificios silenciosos y por ser mi mayor fuente de inspiración. Este logro también les pertenece a ustedes, porque cada avance mío es reflejo de su esfuerzo y dedicación.

Quiero agradecer también a mis compañeros y maestros, con quienes compartí innumerables experiencias, desafíos y aprendizajes. De cada uno de ellos me llevo no solo conocimientos académicos, sino también

valiosas lecciones de vida. Gracias por hacer de este recorrido una etapa llena de crecimiento, compañerismo y recuerdos que llevaré siempre conmigo.

LEAGIONAL QUEZADA DURAN

Agradezco profundamente a Dios Todopoderoso, por haberme permitido llegar hasta este momento tan especial de mi vida. Gracias a Su amor infinito, Su misericordia y Su guía constante, hoy puedo ver hecho realidad un sueño más. Ha sido Él quien me ha dado la fuerza en los días difíciles, la sabiduría para tomar decisiones y la fe para no rendirme ante los obstáculos. Cada paso en este camino ha estado lleno de Su presencia, recordándome que todo esfuerzo vale la pena cuando se camina de la mano de Dios.

También quiero agradecer con todo mi corazón a mis amistades, aquellas personas que, con sus palabras, su compañía y su apoyo incondicional, me motivaron a seguir estudiando y preparándome para construir un mejor futuro. Su confianza en mí, su aliento en los momentos de cansancio y su alegría compartida en los logros han sido una parte fundamental de este proceso.

A todos los que, de una u otra forma, creyeron en mí y me impulsaron a seguir adelante, les dedico este logro con profunda gratitud.

NESTOR YHAEL DE LA CRUZ MAÑO

INDICE DE CONTENIDO

DEDICATORIAS	i
AGRADECIMIENTOS.....	v
INTRODUCCION	1
CAPITULO I: ASPECTOS INTRODUCTORIOS	6
1.1 Antecedentes de la investigación	7
1.1.1 Importancia de la investigación	7
1.1.3 Hipótesis de la investigación	8
1.1.5 Marco contextual	9
1.3 Justificación	11
CAPITULO II: MARCO TEORICO.....	13
2.1 Crecimiento urbano y movilidad	14
2.4 Sistemas de parqueo inteligentes	14
2.4.2 Componentes principales	15
2.5 Tecnologías involucradas.....	15
2.6 Caso de éxito de este estudio para el uso de los vehículos	16
2.7 Beneficios de los sistemas de parqueo inteligentes	16
CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO	18
3.1 Enfoque y tipo de investigación.....	19
3.2 Diseño de la investigación	19
3.3 Población y muestra.....	20
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos	20
3.5 Procedimientos de análisis de datos.....	20
3.6 Fases metodológicas del proyecto	21
3.7 Recursos técnicos y humanos	21
3.8 Consideraciones éticas	21
3.9 Limitaciones metodológicas	22
CAPITULO IV: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL PAÍS (REPÚBLICA DOMINICANA)	23
4.1 Panorama general de la república dominicana	24
4.2 Contexto urbano y demográfico de santo domingo	25
4.3 Situación de la movilidad urbana.....	25
4.4 Impacto económico del crecimiento vehicular	26
4.5 Dimensión social y cultural del problema	26

4.6 Dimensión ambiental	26
4.7 Dimensión tecnológica y digital del país	27
4.8 Políticas públicas y gestión urbana	27
4.9 Perspectivas de desarrollo y oportunidades	28
4.10 Conclusiones del análisis	28
CAPÍTULO V: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS	29
5.1 Presentación de los resultados	30
5.1.1 Introducción a la fase de resultados	30
5.1.2 Funcionamiento general del sistema	30
5.1.3 Resultados técnicos	31
5.1.4 Resultados operativos	34
5.1.6 Presupuesto estimado del sistema inteligente	35
5.1.6 Resultados de satisfacción del usuario	37
5.1.7 Resultados ambientales	39
5.1.8 Resultados económicos	39
CAPÍTULO VI: DISEÑO DE LA APLICACIÓN.....	40
6.1 Síntesis general de los resultados	41
6.1.1 Aplicación y demostración del sistema	41
6.2 Discusión de los resultados	48
6.2.2 Análisis del impacto tecnológico	48
6.2.3 Análisis del impacto operativo	48
6.2.9 Síntesis interpretativa	51
6.3 Propuesta del sistema inteligente de parqueo	51
6.3.1 Descripción general	51
6.3.2 Componentes técnicos	51
6.3.3 Ventajas y proyección	52
CONCLUSIONES	53
RECOMENDACIONES	56
ANEXOS	61

INTRODUCCION

En las últimas décadas, las grandes ciudades del mundo se han enfrentado a un crecimiento urbano acelerado que ha transformado la forma en que las personas se mueven, trabajan y conviven. Este aumento poblacional y vehicular, aunque símbolo de desarrollo, ha traído consigo desafíos considerables en materia de movilidad, planificación y sostenibilidad urbana. Entre ellos, uno de los más comunes y persistentes es la dificultad para encontrar espacios de estacionamiento disponibles, especialmente en las zonas céntricas y de alta actividad económica (Shoup.).

El automóvil, más que un medio de transporte, se ha convertido en una extensión del estilo de vida moderno, indispensable para millones de personas que dependen de él para cumplir sus responsabilidades diarias. Sin embargo, la infraestructura de las ciudades no siempre ha crecido al mismo ritmo que el número de vehículos, generando una evidente desproporción entre la demanda de espacios para aparcar y la oferta real existente. Esta situación ha provocado no solo incomodidades individuales (Simons), sino también consecuencias colectivas que afectan la eficiencia urbana, la economía y el medio ambiente.

En este contexto global, la movilidad inteligente se presenta como un pilar esencial del desarrollo urbano sostenible. (ONU-Habitat. 2023) Ciudades de distintos continentes están adoptando soluciones tecnológicas que integran información en tiempo real, sistemas automatizados y aplicaciones móviles que facilitan la localización de estacionamientos, optimizan el tráfico y reducen la contaminación. Este tipo de iniciativas, basadas en la digitalización y la innovación (Robert Cervero), buscan mejorar la experiencia ciudadana y fortalecer la gestión urbana desde un enfoque más humano y eficiente.

Santo Domingo, capital de la República Dominicana, es una ciudad que refleja fielmente este desafío contemporáneo. (Ayuntamiento del distrito nacional,2024) Con una población que supera los tres millones de habitantes (banco mundial, 2024 y Oficina nacional de estadística ONE,2024) y un crecimiento vehicular constante, la movilidad se ha convertido en un tema central del día a día. Las calles principales, avenidas y zonas comerciales experimentan una saturación continua de vehículos, especialmente en horas pico, lo que genera largos tiempos de espera, aumento del consumo de combustible y un impacto negativo en la productividad de la población.

Uno de los principales factores que contribuyen a esta congestión es la escasez de estacionamientos disponibles. En muchos sectores de la ciudad, los conductores deben recorrer varias calles antes de encontrar un espacio libre, lo que incrementa el tráfico y agrava los que llamamos tapones. que también la falta de señalización clara y de sistemas que indiquen la disponibilidad de parqueos provoca un uso ineficiente del espacio urbano. (Ramachandran) Los vehículos mal estacionados en calles o aceras reducen la capacidad vial y generan conflictos con peatones y transportistas.

Esta situación no solo afecta la fluidez del tránsito, sino también el bienestar emocional de los conductores, quienes enfrentan diariamente el estrés de buscar dónde aparcar. En términos económicos, la pérdida de tiempo se traduce en menor productividad y mayores costos de operación para empresas y ciudadanos.

A nivel ambiental, el exceso de circulación en busca de parqueo aumenta las emisiones de gases contaminantes (Banco interamericano del desarrollo BID,2023) contribuyendo al deterioro del aire y al cambio climático.

A pesar de los avances tecnológicos en otros sectores, los sistemas de estacionamiento tradicionales en Santo Domingo siguen siendo, en su mayoría, manuales y poco eficientes. Los conductores no cuentan con herramientas que les permitan conocer en tiempo real la disponibilidad de espacios, lo que los obliga a recorrer diferentes lugares sin garantía de éxito. En muchos casos, los pagos se realizan de manera presencial y en efectivo, generando largas filas, errores en el cobro y poca transparencia en la gestión.

La falta de automatización también limita la capacidad de control y monitoreo de los espacios disponibles. Los administradores de parqueos carecen de sistemas integrados que faciliten la supervisión, el cálculo automático del tiempo de permanencia o la emisión de comprobantes digitales. Todo esto contribuye a una experiencia de usuario deficiente y a un sistema urbano desordenado que no responde a las necesidades actuales de una ciudad en crecimiento.

En un mundo donde la tecnología se ha convertido en aliada de la eficiencia y la comodidad, resulta evidente que la movilidad urbana de Santo Domingo requiere una transformación estructural, una modernización que incorpore soluciones digitales capaces de conectar información, reducir tiempos y ofrecer un servicio más seguro y accesible para todos.

En una época donde la tecnología redefine a las personas trabajan, se comunican y se desplazan, el sector del estacionamiento no puede permanecer ajeno a la transformación digital. Las soluciones tecnológicas han demostrado ser un factor clave para mejorar la calidad de vida en las ciudades, ofreciendo alternativas que optimizan el uso de los recursos, reducen la congestión y promueven una movilidad más inteligente.

Los sistemas inteligentes de transporte (ITS, por sus siglas en inglés) han sido implementados con éxito en diversas partes del mundo, integrando sensores, redes de datos y aplicaciones móviles que permiten a los conductores conocer la disponibilidad de estacionamientos en tiempo real. Estas plataformas, además de facilitar la búsqueda de espacios, incorporan herramientas de pago automatizado y gestión digital que mejoran significativamente la experiencia del usuario.

En el caso de Santo Domingo, la incorporación de un sistema similar no solo representaría un avance tecnológico, sino también una respuesta concreta a una necesidad cotidiana. La posibilidad de contar con una aplicación o plataforma que indique los parqueos disponibles, genere tickets digitales y permita el pago mediante medios electrónicos como tarjetas o aplicaciones móviles, marcaría un antes y un después en la gestión del tránsito urbano.

La implementación de tecnologías como el GPS, los mapas digitales interactivos y los códigos QR permitiría desarrollar una red de estacionamientos conectados que funcione de manera sincronizada, contribuyendo a descongestionar las calles y a organizar de forma más eficiente los espacios públicos y privados. Más allá del beneficio individual para los conductores, una solución de este tipo tendría un impacto social y económico

positivo, al reducir los niveles de estrés, optimizar los tiempos de traslado y mejorar la imagen general de la ciudad como capital moderna.

La adopción de un sistema inteligente de estacionamiento traería consigo una serie de beneficios tangibles e intangibles tanto para los ciudadanos como para las autoridades. En primer lugar, se reduciría el tiempo promedio que los conductores dedican a buscar un espacio libre, lo que implica menor congestión vial, menos consumo de combustible y una notable disminución de emisiones contaminantes.

En segundo lugar, al automatizar los procesos de registro y cobro, se incrementaría la transparencia y eficiencia en la administración de los parqueos. Los errores humanos disminuirían, y los usuarios podrían realizar pagos con mayor comodidad y seguridad, sin necesidad de efectivo. Además, la digitalización de los tickets permitiría llevar un control más preciso del uso de los espacios y del flujo vehicular, facilitando la toma de decisiones basadas en datos reales.

Desde una perspectiva social, este tipo de iniciativa también fomenta una cultura ciudadana más ordenada y consciente. El conductor aprendería a utilizar los espacios de manera más responsable, evitando el estacionamiento indebido o el bloqueo de vías públicas. Por otro lado, los negocios cercanos a los estacionamientos se beneficiarían al ofrecer a sus clientes una experiencia más cómoda y fluida, lo que impacta positivamente en la economía local.

Asimismo, el impacto ambiental no puede pasar desapercibido. Cada minuto que un vehículo pasa buscando estacionamiento implica emisiones innecesarias. Reducir ese tiempo equivale a contribuir con los esfuerzos globales por disminuir la huella de carbono y promover prácticas sostenibles dentro de la ciudad. De esta manera, la propuesta no solo atiende una necesidad funcional, sino que se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en especial con el objetivo 11, que promueve ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.

La transformación digital de los servicios urbanos, cuando se orienta hacia la sostenibilidad, tiene un impacto directo en la calidad de vida de las personas. En este caso, un sistema inteligente de estacionamiento no solo busca reducir el tiempo de búsqueda o facilitar el pago, sino también construir una experiencia más humana, eficiente y respetuosa con el entorno.

La integración de herramientas digitales en la movilidad urbana refleja un cambio personal: las ciudades ya no se conciben solo como conglomerados de edificios y vehículos, sino como ecosistemas dinámicos donde la información y la tecnología son los motores del progreso. Cuando un ciudadano puede desplazarse con mayor facilidad, encontrar estacionamiento sin estrés y realizar pagos de manera sencilla, se genera una sensación de orden, seguridad y bienestar colectivo.

Además, la implementación de este sistema fomenta el desarrollo de una nueva cultura urbana basada en la colaboración y la responsabilidad compartida. Las instituciones públicas, los empresarios del sector transporte y los usuarios se convierten en actores activos de un mismo propósito: mejorar la movilidad y transformar la ciudad en un espacio más amable y funcional para todos.

La combinación de innovación tecnológica, conciencia ambiental y planificación urbana puede convertir a Santo Domingo en un modelo de referencia para otras ciudades de la región. Si bien el desafío es grande, el impacto positivo que puede generar un sistema bien diseñado y gestionado justifica plenamente su desarrollo y adopción.

Implementar un sistema de parqueo inteligente no está exento de retos. Requiere una planificación cuidadosa, inversión inicial, infraestructura tecnológica y, sobre todo, la disposición de los usuarios a adaptarse a nuevas formas de interactuar con la ciudad. Sin embargo, estos desafíos representan también una oportunidad de crecimiento y aprendizaje colectivo. el principal obstáculo es la falta de conciencia tecnológica entre algunos conductores, especialmente aquellos menos familiarizados con las herramientas digitales. Para superar esta barrera, sería necesario un proceso de educación y sensibilización que muestre los beneficios concretos del sistema, tanto en ahorro de tiempo como en comodidad y seguridad.

Por otro lado, la colaboración entre el sector público y privado resulta esencial. Las autoridades municipales pueden facilitar el acceso a datos y espacios, mientras que las empresas tecnológicas aportan el conocimiento técnico y la innovación. Este tipo de alianzas estratégicas puede acelerar la implementación y garantizar la sostenibilidad del proyecto a largo plazo.

Finalmente, la oportunidad más importante radica en el potencial de transformación urbana que conlleva una iniciativa de este tipo. No se trata solo de mejorar la experiencia de estacionamiento, sino de repensar la movilidad urbana como un sistema integrado, donde la tecnología se ponga al servicio de las personas y no al revés. Santo Domingo, con su energía, su crecimiento constante y su necesidad urgente de soluciones modernas, tiene las condiciones ideales para convertirse en un referente regional en materia de movilidad inteligente.

Para llevar a cabo la implementación de un sistema inteligente de estacionamiento en Santo Domingo, es necesario establecer una hoja de ruta clara que contemple las fases técnicas, operativas y sociales del proyecto. El proceso puede dividirse en tres etapas principales: planificación, ejecución y evaluación.

Durante la fase de planificación, se deben identificar las zonas de mayor congestión y demanda de estacionamientos, así como los espacios públicos y privados susceptibles de integración en la red digital. Paralelamente, se desarrollará la arquitectura tecnológica del sistema, que incluirá sensores de ocupación, cámaras con reconocimiento de matrículas, aplicaciones móviles para los usuarios y una plataforma central de monitoreo y control para las autoridades.

En la etapa de ejecución, se procederá a la instalación de los equipos inteligentes en los parqueos seleccionados y al desarrollo de la aplicación móvil que permitirá a los conductores localizar espacios disponibles, reservarlos y realizar pagos digitales. Asimismo, se capacitará al personal técnico y administrativo responsable del mantenimiento y la gestión de la plataforma.

Finalmente, la fase de evaluación incluirá el monitoreo constante del funcionamiento del sistema, la recopilación de datos de uso y la realización de encuestas de satisfacción ciudadana. Estos indicadores permitirán medir el impacto del proyecto y realizar ajustes

que garanticen su mejora continua. La participación ciudadana será clave para validar la efectividad del sistema y fortalecer su aceptación social. El impacto del sistema inteligente de estacionamiento se proyecta en múltiples dimensiones: urbana, económica, ambiental y social. A nivel urbano, se espera una reducción significativa en la congestión vehicular, especialmente en las zonas de alta densidad. Esto permitirá una circulación más fluida y una disminución de los tiempos de traslado promedio dentro de la ciudad.

Donde lo económico, la digitalización del cobro y la gestión de los parqueos generará mayores niveles de transparencia, así como un incremento en la recaudación municipal por concepto de uso de espacios públicos. Para el sector privado, la eficiencia del sistema puede traducirse en un aumento de la clientela y en la valorización de los inmuebles que participen en la red de estacionamientos conectados.

En el ámbito ambiental, se estima una reducción considerable del CO₂ debido a la menor cantidad de vehículos circulando en busca de parqueo. Este aporte contribuirá directamente a las metas locales de sostenibilidad y a los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de cambio climático.

A largo plazo, el sistema podría evolucionar hacia una plataforma integral de movilidad urbana, conectando el estacionamiento inteligente con otros servicios como transporte público, bicicletas compartidas y vehículos eléctricos. Esto consolidaría un ecosistema de movilidad sostenible, digital y eficiente.

La problemática del estacionamiento en Santo Domingo refleja un desafío estructural que afecta la eficiencia urbana, la calidad de vida y la sostenibilidad ambiental. Frente a este panorama, la implementación de un sistema inteligente de parqueo representa una oportunidad estratégica para modernizar la movilidad y avanzar hacia una ciudad más ordenada, conectada y resiliente.

El éxito iniciativas depende no solo de la tecnología, sino también de la colaboración entre los sectores público, privado y ciudadano. Es indispensable promover una cultura de movilidad responsable, donde la innovación se ponga al servicio del bienestar colectivo y el respeto al entorno urbano.

En definitiva, adoptar soluciones tecnológicas en la gestión de estacionamientos no es simplemente una mejora operativa: es un paso fundamental hacia la construcción de una Santo domingo más moderna, sostenible y competitiva, capaz de responder a las exigencias del siglo XXI y de servir como modelo de referencia para otras ciudades del Caribe y América Latina.

CAPITULO I: ASPECTOS INTRODUCTORIOS

1.1 Antecedentes de la investigación

En la actualidad, las grandes ciudades enfrentan un desafío constante relacionado con la gestión eficiente de los espacios de estacionamiento. El crecimiento acelerado del parque vehicular, sumado a la limitada disponibilidad de áreas destinadas al aparcamiento, ha generado una problemática que afecta la movilidad, la productividad y la calidad de vida de los ciudadanos.

Con el propósito de responder a esta necesidad, se han desarrollado diversas iniciativas y proyectos tecnológicos orientados a modernizar la gestión del estacionamiento urbano, incorporando herramientas digitales que permitan localizar, reservar y administrar espacios de manera rápida, cómoda y segura.

Estos sistemas buscan facilitar al conductor la identificación de espacios disponibles en tiempo real, reduciendo el tiempo de búsqueda y, en consecuencia, la congestión vehicular. Además, promueven la eficiencia en la utilización de los espacios existentes, mejoran la organización del tránsito y disminuyen el impacto ambiental asociado al uso excesivo del vehículo.

La incorporación de tecnologías modernas, como sensores, sistemas de posicionamiento global (GPS), aplicaciones móviles y pagos automatizados, ha transformado la forma en que los usuarios interactúan con el entorno urbano. Estas herramientas no solo optimizan el proceso de estacionamiento, sino que también ofrecen mayor seguridad, transparencia y comodidad en el uso de los servicios.

De esta manera, la implementación de soluciones tecnológicas de estacionamiento inteligente representa una respuesta efectiva a los retos de movilidad de las ciudades contemporáneas, favoreciendo una gestión más ordenada, sostenible y orientada al bienestar ciudadano.

1.1.1 Importancia de la investigación

La importancia de la presente investigación radica en su contribución directa a la búsqueda de soluciones tecnológicas sostenibles que respondan a una problemática cada vez más evidente en las ciudades modernas: la falta de espacios de estacionamiento y la ineficiencia en su gestión. En Santo Domingo, el incremento del parque vehicular ha sobrepasado la capacidad de las infraestructuras disponibles, generando congestionamientos constantes, pérdida de tiempo, aumento del consumo de combustible y altos niveles de contaminación ambiental.

Diseñar e implementar un sistema inteligente de parqueo basado en GPS y mapas digitales representa un paso significativo hacia la modernización del transporte urbano. Este tipo de sistema permite aprovechar las ventajas de la tecnología moderna para organizar mejor los recursos disponibles, brindar comodidad a los usuarios y contribuir a la sostenibilidad ambiental mediante la reducción del tránsito innecesario.

La investigación es también de gran valor académico, ya que permite aplicar conocimientos teóricos adquiridos en las áreas de ingeniería de sistemas, programación, redes y bases de datos, integrándolos en un proyecto práctico con impacto social real.

Además, fortalece las competencias profesionales de los estudiantes al desarrollar una solución innovadora que puede ser replicada o mejorada en el futuro.

Desde una perspectiva económica, este tipo de innovación tiene el potencial de dinamizar sectores asociados al transporte y al desarrollo tecnológico, promoviendo una gestión más eficiente de los recursos urbanos. Por tanto, su relevancia no se limita al ámbito académico, sino que trasciende al social, económico y ambiental, generando un beneficio colectivo que impulsa el progreso de la ciudad.

1.1.2 Delimitación del estudio

Para garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados, este estudio se delimita en tres aspectos fundamentales: espacial, temporal y temática.

En cuanto a la delimitación espacial, la investigación se desarrolla en la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, específicamente en áreas de alta densidad vehicular como el Distrito Nacional, Piantini, Naco, Gazcue y sectores cercanos a zonas comerciales y empresariales.

Estos lugares representan puntos estratégicos donde la problemática del estacionamiento se hace más evidente y donde la implementación del sistema tendría mayor impacto.

La delimitación temporal comprende el período enero–octubre del año 2025, lapso durante el cual se ejecutan las fases de diagnóstico, diseño, desarrollo, implementación y análisis de resultados del sistema inteligente de parqueo.

Finalmente, la delimitación temática se centra en el diseño y puesta en marcha de un sistema de parqueo inteligente basado en GPS y mapas digitales, dejando fuera otros temas relacionados con el transporte urbano, como control de tráfico, transporte público o peajes electrónicos. Esta delimitación garantiza la profundidad del estudio en un solo ámbito de aplicación, facilitando un análisis preciso y controlado.

1.1.3 Hipótesis de la investigación

“La implementación de un sistema inteligente de parqueo basado en GPS y mapas digitales contribuye significativamente a la reducción del tiempo de búsqueda de estacionamientos, a la disminución de la congestión vehicular y al mejoramiento de la sostenibilidad ambiental en la ciudad de Santo Domingo.”

De esta hipótesis se desprenden las siguientes hipótesis específicas: La utilización de tecnologías de geolocalización permite optimizar la identificación y ocupación de los espacios de parqueo disponibles.

Los sistemas digitales de pago y registro mejoran la transparencia y la eficiencia operativa de los estacionamientos.

El uso del sistema baja un poco el uso de gasolina y las emisiones contaminantes asociadas al tráfico.

La aplicación móvil incrementa la satisfacción de los usuarios al ofrecer información en tiempo real y facilidad de uso.

Estas hipótesis serán validadas mediante la recolección y análisis de datos obtenidos durante la fase de prueba del sistema, contrastando los resultados con los indicadores actuales del parqueo tradicional.

1.1.4 Metodología general de la investigación

El presente trabajo emplea un enfoque mixto, que combina métodos cuantitativos y cualitativos para obtener una visión integral del fenómeno estudiado.

El método cuantitativo permitirá analizar datos numéricos sobre el tiempo promedio de búsqueda de parqueos, cantidad de vehículos en circulación, niveles de congestión y grado de satisfacción de los usuarios. Estos datos serán recolectados mediante encuestas estructuradas y registros automáticos del sistema propuesto.

El método cualitativo se aplicará a través de entrevistas y observaciones directas con usuarios y administradores de parqueos para comprender las percepciones, dificultades y expectativas frente a la implementación del nuevo sistema.

La investigación es de tipo descriptivo y aplicado, ya que busca describir una situación real y proponer una solución práctica. Se basa en el método inductivo, partiendo de la observación de los hechos particulares hasta llegar a conclusiones generales que aporten al conocimiento científico y técnico.

Los instrumentos de recolección de datos incluyen cuestionarios, guías de observación, bases de datos digitales y registros de comportamiento del sistema. El análisis de resultados se realizará utilizando herramientas informáticas que permitan procesar los datos con precisión y confiabilidad.

1.1.5 Marco contextual

Santo Domingo es una ciudad en constante crecimiento urbano, con un parque vehicular que aumenta año tras año. La expansión económica y demográfica ha generado una presión significativa sobre la infraestructura vial y los espacios de estacionamiento. Según estudios recientes, el tiempo promedio que un conductor tarda en encontrar parqueo puede superar los 15 minutos en horas pico, lo que genera un consumo innecesario de combustible y una gran pérdida de productividad.

La falta de políticas públicas efectivas y la ausencia de sistemas tecnológicos modernos en el control del parqueo han contribuido al desorden vehicular que caracteriza a la capital. Los estacionamientos informales, la ocupación indebida de aceras y los vehículos mal aparcados son problemas cotidianos que afectan la fluidez del tránsito y la seguridad vial.

Ante este panorama, la incorporación de un sistema inteligente de parqueo basado en GPS y mapas digitales es una nueva solución viable, moderna y sostenible.

Este sistema permitiría a los usuarios visualizar los espacios disponibles, reservar con anticipación y efectuar pagos electrónicos, reduciendo así los niveles de congestión y promoviendo una cultura de movilidad más responsable.

1.1.6 Definición de términos básicos

- GPS (Global Positioning System): Sistema satelital que permite localizar con precisión un objeto o persona en tiempo real.
- Mapas digitales: Representaciones electrónicas del espacio geográfico que pueden ser integradas en aplicaciones móviles.
- Sistema inteligente: Conjunto de tecnologías automatizadas que utilizan información en tiempo real para tomar decisiones eficientes.
- Parqueo inteligente: Infraestructura tecnológica que permite la gestión automatizada de los espacios de estacionamiento.
- Código QR: Código de barras bidimensional que almacena información accesible mediante dispositivos móviles.
- Movilidad urbana sostenible: Modelo de transporte que busca optimizar la movilidad y reducir el impacto ambiental.
- Aplicación móvil: Programa diseñado para ser utilizado en dispositivos portátiles que facilita la interacción entre el usuario y el sistema.
- Estas definiciones son esenciales para comprender los conceptos técnicos empleados en el desarrollo del proyecto.

1.1.7 Aporte esperado del proyecto

El proyecto tiene múltiples aportes que trascienden el ámbito académico. En primer lugar, promueve la innovación tecnológica mediante la integración de sistemas de geolocalización, aplicaciones móviles y pagos electrónicos. En segundo lugar, aporta beneficios sociales al reducir el estrés y el tiempo perdido de buscar parqueos, mejorando la calidad de vida de los conductores.

Desde el lugar ambiental, el sistema contribuye a disminuir las emisiones contaminantes el gasto de combustible. Además, favorece el ordenamiento urbano al incentivar el uso responsable de los espacios públicos y privados destinados al estacionamiento.

En el ámbito económico, genera oportunidades de empleo en el sector tecnológico y promueve una gestión más eficiente de los recursos municipales. También puede servir de base para políticas públicas orientadas a la movilidad inteligente y sostenible.

1.1.8 Alcances del estudio

El alcance de esta investigación se centra en el diseño, desarrollo e implementación de un sistema inteligente de parqueo basado en GPS y mapas digitales, enfocado en resolver la problemática del estacionamiento en áreas urbanas de Santo Domingo.

El estudio busca evaluar el impacto del sistema en la reducción del tiempo de búsqueda, la optimización de espacios y la satisfacción del usuario. Asimismo, se pretende establecer un modelo replicable que pueda ser aplicado en otras ciudades del país, promoviendo la modernización de los servicios urbanos.

1.2 Descripción y sistematización de la problemática

Hoy en día, muchas personas buscan maneras de hacer más fácil y rápida la tarea de encontrar estacionamiento en las ciudades. La tecnología se ha convertido en una gran aliada para lograrlo, ofreciendo soluciones que permiten ubicar espacios disponibles con mayor rapidez y seguridad. Gracias a esto, se reduce el tiempo que los conductores pasan dando vueltas en busca de un lugar, lo que a su vez ayuda a disminuir la congestión del tránsito y las emisiones contaminantes que afectan la calidad del aire en los entornos urbanos.

Sin embargo, detrás de estos avances también existe una realidad que no siempre se ve: el impacto ambiental que implica el uso constante de la tecnología. Los sistemas digitales, las aplicaciones móviles y los servidores que hacen posible estas soluciones dependen de una gran cantidad de energía para funcionar de manera eficiente. En momentos de alta demanda, este consumo puede aumentar significativamente, y en muchos casos, la electricidad que alimenta estos sistemas proviene de fuentes no renovables. Esto contribuye, de forma indirecta, al aumento de gases contaminantes y al agotamiento de recursos naturales como el agua y la energía.

Este problema se agrava aún más cuando consideramos tecnología por parte de los usuarios, cada vez más frecuente, también incrementa la demanda energética. Cada interacción, reserva o consulta realizada a usamos que plataforma genera un consumo de energía adicional.

Aunque estas acciones puedan parecer pequeñas o insignificantes de manera individual, cuando se repiten a gran escala pueden tener un impacto considerable en la sostenibilidad del medio ambiente. Cada decisión tecnológica, cada servicio digital y cada consumo energético cuenta; y si no se gestionan de forma responsable, pueden contribuir al deterioro de los recursos naturales y al aumento de la huella ecológica. Por eso, es fundamental que como sociedad se promueva un uso más consciente y equilibrado de la tecnología, buscando siempre alternativas que reduzcan el daño ambiental y favorezcan un desarrollo más sostenible para todos. Busque continuamente formas para optimizar su uso de recursos, reducir su huella ecológica y promover un uso responsable de la tecnología en favor del cuidado del plane.

1.3 Justificación

La descripción y el análisis de las problemáticas relacionadas con la gestión del estacionamiento urbano y su impacto en la ciudad y el medio ambiente son esenciales para comprender con claridad los beneficios y los desafíos que enfrentan las comunidades modernas. Por un lado, describir la situación permite identificar los aspectos más relevantes, como la disponibilidad y organización de los espacios para aparcar, la incorporación de tecnologías que facilitan la movilidad ciudadana y la influencia que estos factores ejercen sobre el tráfico y la contaminación ambiental. Además, este análisis posibilita evaluar de qué manera una adecuada planificación del estacionamiento puede contribuir a reducir el tiempo de búsqueda de espacios, disminuir las emisiones de dióxido de carbono y promover un uso más eficiente de los recursos urbanos.

Por otro lado, la sistematización de la información permite organizar y clasificar estos datos de manera efectiva, facilitando la identificación de impactos negativos, como el

consumo de energía en los sistemas tecnológicos, y aspectos positivos, como la reducción de tapón mejora en la movilidad urbana. Este proceso ayuda a comparar diferentes soluciones y a reconocer tendencias, sirviendo como base para tomar decisiones informadas que beneficien tanto a la empresa como al medio ambiente y a la comunidad.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo general

Este sistema tendrá como propósito principal ofrecer a los conductores una herramienta tecnológica que les facilita localizar en tiempo real los parqueos disponibles, reduciendo significativamente el tiempo de búsqueda y la congestión vehicular.

1.4.2 Objetivos específicos

Analizar la problemática actual de estacionamiento en Santo Domingo y los factores que contribuyen a la congestión vehicular

Implementar un sistema de control y monitoreo que registre la entrada, salida y duración del estacionamiento de los vehículos

Evaluar el impacto del sistema en la reducción del tiempo de búsqueda de parqueos y en la optimización del tránsito urbano

Promover el uso de tecnologías sostenibles que contribuyan a una movilidad urbana más eficiente y ecológica

CAPITULO II: MARCO TEORICO

2.1 Crecimiento urbano y movilidad

2.1.1 Expansión urbana

El crecimiento urbano (Gómez y Herrera, 2022) se define como el aumento sostenido de la población y la infraestructura en las áreas metropolitanas. Este fenómeno se ha intensificado en las últimas décadas debido a factores como la migración del campo a la ciudad, la industrialización y el desarrollo económico. Las ciudades crecen no solo en población, sino también en extensión territorial, generando la necesidad de construir nuevas vías, servicios básicos y espacios públicos. Este desarrollo acelerado, aunque positivo para la economía, trae consigo desafíos considerables en la planificación urbana, especialmente en el área de movilidad. Por ejemplo, la expansión desordenada puede generar congestión en zonas residenciales y comerciales, dificultando el desplazamiento eficiente de personas y mercancías.

2.2. Problemas de movilidad

La movilidad urbana se refiere a la capacidad de los habitantes de desplazarse de manera eficiente dentro de una ciudad. (Hernandez,2021) Uno de los problemas más críticos es la congestión vehicular, que genera pérdidas económicas significativas debido al tiempo que los conductores invierten buscando rutas alternativas o espacios de estacionamiento. Estudios recientes en ciudades latinoamericanas muestran que un conductor promedio puede pasar entre 15 y 30 minutos diarios buscando un parqueo, lo que representa un gasto considerable de combustible y contribuye a la contaminación ambiental. Además, la congestión aumenta los niveles de estrés y reduce la calidad de vida de los ciudadanos. La movilidad deficiente también afecta la eficiencia de los servicios de transporte público, creando un ciclo de problemas interconectados que requiere soluciones integrales.

2.3. Soluciones urbanas tradicionales

Históricamente, las ciudades han intentado resolver estos problemas mediante la ampliación de calles, la construcción de estacionamientos públicos y la regulación del tránsito vehicular. Sin embargo, estas soluciones presentan limitaciones frente al crecimiento acelerado del parque automotor y la urbanización desordenada. La simple ampliación de vías puede aliviar temporalmente la congestión, pero no reduce la demanda de estacionamiento ni optimiza el uso del espacio existente. Por ello, la necesidad de soluciones tecnológicas que integren planificación urbana y sistemas inteligentes se ha vuelto imperativa.

2.4 Sistemas de parqueo inteligentes

2.4.1 Concepto y definición

Un sistema de parqueo inteligente se refiere a la integración de tecnologías avanzadas para gestionar, en tiempo real, la disponibilidad de espacios de estacionamiento en áreas urbanas. A diferencia de los sistemas tradicionales, estos permiten a los conductores localizar espacios disponibles a través de aplicaciones móviles, reservarlos previamente y realizar pagos digitales sin necesidad de interacción directa con personal del estacionamiento.

Los sistemas inteligentes representan un componente esencial de las ciudades inteligentes, mejorando la eficiencia, reduciendo la congestión y optimizando la experiencia de los usuarios.

2.4.2 Componentes principales

Los sistemas de parqueo inteligentes integran varios componentes tecnológicos:

- **Sensores de ocupación:** Pueden ser ultrasónicos, magnéticos o basados en cámaras, y su función es detectar la presencia de vehículos en tiempo real. Estos sensores permiten una gestión precisa de los espacios disponibles y evitan errores comunes de los sistemas manuales.
- **Sistemas de geolocalización (GPS y SIG):** Permiten localizar de manera exacta los espacios libres dentro de la ciudad, integrando mapas digitales que muestran la disponibilidad de parqueos en tiempo real.
- **Códigos QR y tickets digitales:** Sustituyen a los tickets de papel, permitiendo pagos electrónicos rápidos y seguros. Esta automatización reduce la dependencia del personal y mejora la experiencia del usuario.

2.4.3 Tipos de sistemas de parqueo inteligente

Existen diversos tipos de sistemas según su implementación:

- **Sistemas públicos vs privados:** Los primeros son gestionados por autoridades locales y buscan optimizar el flujo urbano, mientras que los privados buscan la eficiencia operativa y el incremento de ingresos.
- **Sistemas de reserva previa vs gestión en tiempo real:** Algunos permiten que los usuarios reserven un espacio antes de llegar, mientras que otros solo informan disponibilidad inmediata.
- **Integración con aplicaciones móviles y plataformas web:** Permite que los conductores consulten, reserven y paguen espacios desde sus dispositivos, facilitando la movilidad urbana.

2.5 Tecnologías involucradas

2.5.1 Internet de las cosas

El Internet de las Cosas se refiere a la interconexión de dispositivos físicos mediante redes digitales, permitiendo la transmisión de datos en tiempo real. En el contexto de los sistemas de parqueo, los sensores inteligentes envían información sobre la ocupación de espacios, que luego es procesada y mostrada a los usuarios mediante aplicaciones móviles. Esto contribuye a una gestión más eficiente del flujo de vehículos y a la reducción de congestión.

2.5.2 Sistemas de información geográfica

Los SIG son herramientas que permiten representar datos geográficos y espaciales de manera visual y analítica.

En los sistemas de parqueo inteligentes, los SIG facilitan la localización de espacios disponibles, la planificación urbana y la integración con otras plataformas de movilidad. Por ejemplo, un mapa digital puede mostrar en tiempo real qué estacionamientos están libres y cuál es la ruta más rápida hacia ellos.

2.5.3 Automatización de procesos

La automatización en los sistemas de parqueo incluye la generación de tickets digitales, la facturación automática y el control de acceso mediante sensores. Esto reduce errores humanos, acelera el proceso de pago y mejora la seguridad de los usuarios. Además, permite recopilar datos sobre la ocupación de espacios, lo cual es útil para análisis y planificación urbana.

2.6 Caso de éxito de este estudio para el uso de los vehículos

2.6.1 Experiencias internacionales

En Barcelona, España, se han implementado sensores y aplicaciones móviles que muestran la disponibilidad de parqueos en tiempo real, (Ajuntament de Barcelona, 2022) optimizando la circulación urbana. En Nueva York, Estados Unidos, los conductores pueden pagar sus estacionamientos mediante aplicaciones móviles, (New York City Departamento of Transportation, 2021) evitando filas y agilizando el proceso. Tokio, Japón, utiliza sistemas automatizados de parqueo en espacios limitados, donde vehículos son almacenados en estructuras verticales mediante plataformas mecánicas.

2.6.2 Experiencias en latinoamérica

Medellín, Colombia, ha implementado aplicaciones de parqueo inteligente que permiten reservar espacios con antelación y realizar pagos digitales. En Ciudad de México, México, se utilizan sistemas GPS y apps móviles para gestionar el flujo de vehículos y optimizar la ocupación de estacionamientos públicos y privados.

2.6.3 Resultados y estadísticas

Los estudios muestran que la implementación de sistemas de parqueo inteligentes puede reducir el tiempo promedio de búsqueda de parqueo entre un 20% y 40%. Además, contribuyen a incrementar los ingresos de los operadores y a disminuir la contaminación ambiental generada por vehículos circulando en busca de espacios disponibles.

2.7 Beneficios de los sistemas de parqueo inteligentes

2.7.1 Para los usuarios

Los conductores se benefician al ahorrar tiempo y combustible, encontrar espacios de forma rápida y pagar de manera digital (ver anexo: [A4](#)). La facilidad de uso de aplicaciones móviles reduce el estrés asociado con la búsqueda de estacionamiento y mejora la experiencia urbana.

2.7.2 Para la ciudad

Estos sistemas contribuyen a disminuir la congestión vehicular (Torres y Ramírez, 2020) y la contaminación, permitiendo una mejor planificación del espacio urbano y optimización de recursos.

La información recopilada puede ser utilizada por autoridades locales para diseñar políticas de movilidad más efectivas.

2.7.3 Para los operadores

Los operadores de estacionamientos logran un control preciso del flujo de vehículos, una reducción de costos operativos y un aumento de ingresos. La automatización minimiza errores y permite una gestión más eficiente del espacio.

2.7.4 Beneficios indirectos

La implementación de sistemas de parqueo inteligentes es un paso hacia ciudades inteligentes, integrándose con otros sistemas de transporte público y promoviendo la movilidad sostenible. Esto genera un impacto positivo en la planificación urbana y en la calidad de vida de los ciudadanos.

2.8 Retos y consideraciones

A pesar de sus beneficios, los sistemas de parqueo inteligentes presentan desafíos. La implementación y mantenimiento requieren inversión tecnológica significativa. Además, los usuarios deben adaptarse a nuevas formas de interacción digital y recibir capacitación sobre el uso de aplicaciones móviles. La seguridad de los datos y la privacidad de la información personal también son aspectos críticos que deben ser considerados para garantizar la confianza de los usuarios.

CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO

3.1 Enfoque y tipo de investigación

El presente estudio se desarrolla bajo un enfoque igual, que combina métodos cuantitativos y cualitativos (Hernández, Fernández y baptista, 2022) con el propósito de obtener una visión integral del fenómeno investigado. El componente cuantitativo permite medir de forma objetiva las variables relacionadas con la eficiencia del sistema de parqueo, los tiempos promedio de búsqueda de estacionamiento, el nivel de congestión vehicular y la satisfacción de los usuarios. Por su parte, el enfoque cualitativo se emplea para comprender las percepciones, actitudes y experiencias de los conductores, administradores de parqueo y autoridades municipales ante la implementación del sistema inteligente.

En cuanto a su tipo, la investigación se clasifica como descriptiva, aplicada y tecnológica. Es descriptiva porque analiza las características y condiciones actuales del sistema de estacionamiento en Santo Domingo; aplicada, porque busca ofrecer una solución práctica a una problemática real; y tecnológica, ya que se enfoca en el diseño e implementación de un sistema informático basado en herramientas de geolocalización (GPS), mapas digitales y códigos QR.

El estudio, además, se fundamenta en un enfoque inductivo-deductivo, partiendo de la observación y el análisis de la realidad existente para formular conclusiones generales que orienten el diseño del sistema, y luego aplicando principios teóricos y técnicos para validar su eficacia en contextos reales.

3.2 Diseño de la investigación

El diseño adoptado es de tipo no experimental y transeccional, dado que no se manipulan las variables de manera directa, sino que se observan y analizan tal como ocurren en el entorno urbano de Santo Domingo. Asimismo, la investigación se desarrolla en un solo periodo de tiempo, comprendido entre enero y octubre de 2025, lo que permite evaluar los resultados del sistema en su fase inicial de implementación.

El diseño metodológico contempla las siguientes etapas principales:

- **Diagnóstico del problema actual de estacionamiento:** Se realizó un análisis de la situación del parque vehicular y de la disponibilidad de espacios de parqueo en las zonas más congestionadas de la capital dominicana.
- **Diseño del sistema inteligente de parqueo:** Se elaboró la arquitectura tecnológica que integra sensores, GPS, mapas digitales y una aplicación móvil para la gestión automatizada de los espacios.
- **Desarrollo e implementación del prototipo:** Incluyó la programación del sistema, la integración de los módulos de geolocalización, la interfaz de usuario y el sistema de pagos digitales.
- **Prueba piloto y validación:** Se aplicó el sistema en un área delimitada del Distrito Nacional para medir su efectividad y la aceptación de los usuarios.
- **Evaluación de resultados:** Los datos obtenidos fueron analizados estadísticamente y contrastados con las hipótesis de investigación, a fin de determinar el impacto del sistema en la reducción de la congestión y la mejora de la experiencia de los conductores.

3.3 Población y muestra

La población de este estudio está compuesta por todos los usuarios de vehículos privados que circulan y estacionan en el área metropolitana de Santo Domingo, así como por los administradores de parqueos públicos y privados ubicados en sectores de alta densidad vehicular, como el Distrito Nacional, Naco, Piantini, Gazcue y la Zona Universitaria.

Debido a las limitaciones logísticas y al enfoque experimental del proyecto, se seleccionó una muestra intencional de 150 conductores y 10 administradores de parqueos pertenecientes a zonas previamente delimitadas. Esta muestra fue escogida de manera no probabilística, considerando su disponibilidad y su relación directa con la problemática objeto de estudio.

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Para la obtención de la información se utilizaron diversas técnicas e instrumentos:

- Encuestas estructuradas:** dirigidas a conductores para conocer sus hábitos de estacionamiento, tiempos promedio de búsqueda y percepción del sistema.
- Entrevistas semiestructuradas:** aplicadas a los administradores de parqueos y representantes municipales para identificar los retos en la gestión actual y las expectativas frente al nuevo sistema.
- Observación directa:** realizada en diferentes puntos del Distrito Nacional para registrar patrones de ocupación y movilidad.
- Registros automáticos del sistema:** datos generados por el prototipo del sistema inteligente (tiempo de entrada y salida, ocupación, pagos realizados, etc.).

Los instrumentos fueron validados mediante una prueba piloto con un grupo reducido de usuarios, garantizando su claridad y pertinencia.

3.5 Procedimientos de análisis de datos

El procesamiento de la información cuantitativa se realiza utilizando herramientas estadísticas como Microsoft Excel y SPSS, que permiten obtener medidas de tendencia central, porcentajes y correlaciones entre variables. Los resultados se presentan en forma de gráficos y tablas comparativas.

En cuanto al análisis cualitativo, se aplica un método de codificación temática que permite identificar patrones de opinión y percepciones recurrentes.

Las respuestas obtenidas en entrevistas y observaciones se clasifican según su relación con las dimensiones del estudio: eficiencia, comodidad, sostenibilidad y aceptación social del sistema.

La triangulación de ambos tipos de datos permite contrastar los resultados numéricos con las interpretaciones cualitativas, obteniendo así una visión más completa y confiable del fenómeno.

3.6 Fases metodológicas del proyecto

El proceso metodológico se desarrolló en cinco fases sucesivas:

Fase I: Diagnóstico situacional.

Incluyó la recopilación de información sobre la problemática del estacionamiento en Santo Domingo y la identificación de los puntos críticos de congestión vehicular.

Fase II: Diseño conceptual y técnico del sistema.

Se elaboró la arquitectura del sistema, definiendo los módulos de geolocalización, mapas digitales, control de acceso y pagos automatizados.

Fase III: Desarrollo e integración tecnológica.

Se programó el prototipo del sistema utilizando lenguajes como Python, Java y frameworks de desarrollo móvil, integrando APIs de mapas digitales (Google Maps y OpenStreetMap) y servicios GPS.

Fase IV: Implementación y prueba piloto.

El prototipo fue instalado en una zona de prueba del Distrito Nacional, donde se evaluó su funcionamiento en condiciones reales.

Fase V: Evaluación y retroalimentación.

Se analizaron los datos obtenidos, se validaron las hipótesis planteadas y se formularon recomendaciones para la expansión del sistema a otras áreas de la ciudad.

3.7 Recursos técnicos y humanos

El proyecto contó con un equipo multidisciplinar compuesto por:

- Ingenieros de sistemas y desarrolladores de software, responsables del diseño, programación y mantenimiento del sistema.
- Analistas de datos, encargados de procesar y evaluar los resultados obtenidos.
- Asesores académicos y técnicos, quienes supervisaron la calidad metodológica y tecnológica del trabajo.
- Usuarios y administradores de parqueos, participantes clave en las pruebas piloto.

Los recursos técnicos incluyeron equipos informáticos de alto rendimiento, servidores para alojamiento de bases de datos, dispositivos GPS, cámaras de monitoreo, sensores de ocupación y plataformas de mapas digitales.

3.8 Consideraciones éticas

La investigación se desarrolló conforme a los principios éticos de respeto, confidencialidad y consentimiento informado.

Todos los participantes fueron informados acerca de los objetivos del estudio y dieron su consentimiento para el uso de los datos con fines exclusivamente académicos.

Asimismo, se garantizó la protección de la información personal mediante encriptación de datos y cumplimiento de las normas de privacidad establecidas por la Ley 172-13 sobre Protección de Datos Personales de la República Dominicana.

3.9 Limitaciones metodológicas

Entre las principales limitaciones se destacan:

- La disponibilidad limitada de recursos financieros para expandir el sistema a toda la ciudad.
- La cobertura restringida a ciertas zonas del Distrito Nacional.
- La resistencia inicial de algunos usuarios a adoptar nuevas tecnologías digitales.
- La dependencia de una conexión estable a Internet para el funcionamiento del sistema en tiempo real.

No obstante, estas limitaciones no afectaron la validez del estudio, sino que abren la posibilidad de futuras mejoras y expansiones del sistema.

3.10 Cronograma de actividades

El cronograma del proyecto abarcó diez meses, desde enero hasta octubre de 2025, distribuidos de la siguiente manera:

Etapa Actividad principal Duración estimada

Fase I	Diagnóstico situacional y recolección de datos	Enero – Febrero
Fase II	Diseño conceptual y técnico del sistema	Marzo – Abril
Fase III	Desarrollo e integración tecnológica	Mayo – Julio
Fase IV	Implementación piloto y recolección de resultados	Agosto – Septiembre
Fase V	Evaluación, conclusiones y recomendaciones	Octubre

Fuente: Elaboración propia.

El cumplimiento de este cronograma permitió desarrollar el sistema de manera ordenada y eficiente, garantizando resultados coherentes con los objetivos propuestos.

CAPITULO IV: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL PAÍS (REPÚBLICA DOMINICANA)

La República Dominicana ha experimentado durante las últimas décadas un proceso de transformación económica y urbana sin precedentes. Este crecimiento, aunque positivo en términos de desarrollo y modernización, ha traído consigo una serie de desafíos estructurales que afectan directamente la calidad de vida de la población, especialmente en los grandes centros urbanos como Santo Domingo, capital del país y principal polo económico, político y social de la nación.

El Distrito Nacional, corazón de Santo Domingo, concentra la mayor parte de las actividades administrativas, comerciales y financieras del país. Este dinamismo ha convertido a la ciudad en un espacio atractivo para la inversión, pero también en un punto crítico en cuanto a congestión vehicular, déficit de estacionamientos y desorganización del espacio urbano.

Analizar la situación del país en este contexto implica examinar la interacción entre crecimiento urbano, movilidad, infraestructura tecnológica y sostenibilidad ambiental, factores que determinan la viabilidad de implementar proyectos como el sistema inteligente de parqueo basado en GPS y mapas digitales. Este análisis busca ofrecer una visión integral de las condiciones actuales de la República Dominicana, con foco en Santo Domingo, para comprender las oportunidades y limitaciones que enfrenta el desarrollo de una ciudad moderna, digital y sostenible.

4.1 Panorama general de la república dominicana

La República Dominicana es el país con mayor crecimiento económico del Caribe en las últimas décadas. Según datos del Banco Central, el Producto Interno Bruto (PIB) ha mantenido un ritmo promedio de expansión superior al 5 % (Banco central de la república Dominicana, 2024) anual desde 2010, impulsado por los sectores turismo, construcción, comercio y servicios. Este dinamismo ha contribuido a la reducción de la pobreza y al aumento de la clase media, lo que a su vez ha generado un incremento en la adquisición de vehículos privados y, por ende, una presión considerable sobre la infraestructura vial.

En términos demográficos, el país cuenta con más de 11 millones de habitantes, de los cuales alrededor de 3.6 millones residen en el Gran Santo Domingo, conformado por el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo. Esta concentración poblacional convierte al área metropolitana en la zona más densamente habitada del Caribe (ver anexo: [A2](#)).

El crecimiento urbano, sin embargo, no ha ido acompañado de una planificación territorial adecuada. La expansión descontrolada de los asentamientos, la insuficiencia de espacios públicos y la limitada inversión en transporte colectivo han provocado un aumento en el uso del automóvil privado como principal medio de desplazamiento, generando problemas de congestión, contaminación y falta de estacionamientos.

4.2 Contexto urbano y demográfico de santo domingo

Santo Domingo representa el epicentro de la vida económica y social del país. Su desarrollo urbano refleja tanto los logros como las deficiencias del modelo de crecimiento dominicano. El aumento de la densidad poblacional, sumado a la concentración de actividades económicas en zonas reducidas como el Polígono Central, Naco, Piantini, Ensanche La Fe y Gazcue, ha creado un entorno de alta demanda vehicular y escasez de espacio físico.

El parque vehicular del Gran Santo Domingo ha crecido de manera exponencial (Ministerio de obras públicas y comunicaciones MOPC,2024) se estima que circulan más de 1.4 millones de vehículos, una cifra que continúa en ascenso cada año. Este fenómeno ha superado la capacidad de las vías y la disponibilidad de estacionamientos. Según estudios de movilidad urbana, un conductor puede tardar entre 15 y 25 minutos en encontrar un espacio libre en las zonas más concurridas, lo que genera pérdidas de tiempo, aumento del consumo de combustible y estrés entre los ciudadanos.

A esto se suma el fenómeno del urbanismo no planificado: la construcción de edificios, plazas y centros comerciales sin previsión de suficientes parqueos o rutas de acceso adecuadas. Este desorden estructural se traduce en “tapones” permanentes, sobre todo en horas pico, afectando la productividad y la calidad del aire.

4.3 Situación de la movilidad urbana

La movilidad urbana en Santo Domingo enfrenta múltiples desafíos estructurales. El sistema de transporte público, aunque en proceso de modernización con la incorporación del Metro de Santo Domingo y el Teleférico, aún no logra cubrir la demanda de desplazamiento de una población creciente y dispersa.

La falta de interconectividad entre los diferentes medios de transporte obliga a muchos ciudadanos a depender del vehículo privado. Esta dependencia ha incrementado la congestión vial y ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de soluciones tecnológicas que optimicen el tránsito y el uso del espacio.

Los problemas de movilidad no se limitan al tráfico. La carencia de políticas de estacionamiento reguladas y la ausencia de plataformas digitales de gestión han contribuido al caos urbano. En muchas zonas, los vehículos ocupan aceras y espacios no autorizados, obstaculizando la circulación peatonal y reduciendo la seguridad vial.

En este contexto, el diseño e implementación de un sistema inteligente de parqueo basado en GPS y mapas digitales surge como una propuesta innovadora que podría transformar la manera en que se gestiona el estacionamiento en la ciudad, al proporcionar información en tiempo real sobre los espacios disponibles, reducir los tiempos de búsqueda y mejorar la eficiencia del tránsito urbano.

4.4 Impacto económico del crecimiento vehicular

El crecimiento del parque vehicular tiene repercusiones significativas en la economía nacional. Por un lado, ha estimulado la demanda de combustibles, repuestos y servicios automotrices, sectores que generan empleos y contribuyen al PIB. Sin embargo, este mismo crecimiento ha aumentado los costos asociados a la congestión, el mantenimiento de las vías y la pérdida de productividad.

Se estima que el tiempo perdido en el tráfico en Santo Domingo equivale a más de 500 millones de pesos dominicanos anuales en pérdidas económicas, considerando el combustible consumido, la reducción de horas laborales (ver anexo: [A3](#)) y los daños ambientales derivados del exceso de emisiones.

Asimismo, la falta de estacionamientos organizados afecta la competitividad de las empresas. Muchos negocios pierden clientes por la dificultad para aparcar, lo que limita la actividad comercial en zonas de alta densidad económica. La ausencia de sistemas modernos de gestión también reduce la transparencia en la recaudación de tarifas y genera desconfianza en los usuarios.

4.5 Dimensión social y cultural del problema

La problemática del estacionamiento y la congestión vehicular en Santo Domingo no solo es un asunto técnico, sino también social y cultural. El uso excesivo del automóvil privado refleja patrones de consumo y una percepción de estatus que está arraigada en la cultura urbana dominicana. Para muchos ciudadanos, el vehículo no es solo un medio de transporte, sino una extensión de su identidad y libertad individual.

Esta mentalidad ha dificultado la transición hacia una movilidad más sostenible. Además, la falta de conciencia ciudadana sobre el uso adecuado de los espacios públicos contribuye al desorden. El estacionamiento indebido, el bloqueo de entradas y la ocupación de aceras son prácticas comunes que agravan la situación.

La implementación de un sistema de parqueo inteligente requiere, por tanto, no solo tecnología, sino también un cambio de mentalidad colectiva. Programas de educación vial, campañas de sensibilización y políticas públicas coherentes son fundamentales para garantizar que la innovación tecnológica sea acompañada por una transformación cultural.

4.6 Dimensión ambiental

El impacto ambiental del crecimiento vehicular es alarmante. La Agencia Nacional de Medio Ambiente ha señalado (ver anexo: [A1](#)) que más del 40 % de la contaminación atmosférica (Ministerio de medio ambiente y recursos naturales, 2023) en el Gran Santo Domingo proviene de las emisiones de los vehículos.

El exceso de circulación en busca de parqueos disponibles incrementa este porcentaje y contribuye al calentamiento urbano.

Cada minuto adicional que un vehículo pasa buscando estacionamiento genera aproximadamente 50 gramos de dióxido de carbono (CO₂). En una ciudad con cientos de miles de desplazamientos diarios, esta cifra representa un daño considerable a la calidad del aire.

La introducción de un sistema de parqueo inteligente contribuiría a mitigar este problema al reducir el tiempo de búsqueda y optimizar las rutas de acceso. Además, el uso de tecnologías digitales, como tickets electrónicos y pagos automatizados, reduciría el consumo de papel y los procesos administrativos innecesarios, fomentando una gestión más ecológica y responsable.

4.7 Dimensión tecnológica y digital del país

En los últimos años, la República Dominicana ha avanzado en su proceso de transformación digital. El gobierno ha impulsado políticas para promover la conectividad, la educación tecnológica y el desarrollo de infraestructuras inteligentes. Sin embargo, la brecha digital sigue siendo un desafío, especialmente en sectores de bajos recursos.

Santo Domingo, como capital, concentra la mayor parte de la infraestructura tecnológica, lo que facilita la implementación de proyectos basados en plataformas digitales. El acceso a Internet móvil supera el 80 % de la población urbana (Intituto Dominicano de las telecomunicaciones INDOTEL,2024), lo que crea un terreno favorable para aplicaciones como las de parqueo inteligente.

El reto radica en integrar estas tecnologías de manera inclusiva y sostenible, garantizando que todos los sectores sociales puedan beneficiarse de ellas. Además, es necesario fortalecer las regulaciones sobre protección de datos personales, ciberseguridad y gobernanza digital, para asegurar la confianza de los ciudadanos en los nuevos sistemas tecnológicos.

4.8 Políticas públicas y gestión urbana

El Estado dominicano ha mostrado interés en modernizar el transporte y la planificación urbana, aunque de manera fragmentada. Proyectos como el Metro, el Teleférico y el Plan de Movilidad Urbana Sostenible son pasos importantes hacia una ciudad más organizada. No obstante, aún falta una política integral que incluya la gestión de estacionamientos, la digitalización del tránsito y la regulación de los espacios públicos.

Las autoridades locales del Distrito Nacional y el Ministerio de Obras Públicas enfrentan el reto de coordinar acciones con el sector privado para implementar soluciones de movilidad inteligente. La colaboración entre el Estado, las universidades y las empresas tecnológicas sería clave para desarrollar sistemas de parqueo automatizados y sustentables, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente el Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles.

4.9 Perspectivas de desarrollo y oportunidades

A pesar de los desafíos, el contexto dominicano ofrece grandes oportunidades para la innovación. La juventud del país, altamente conectada y creativa, constituye un motor para el desarrollo tecnológico. La implementación de un sistema de parqueo inteligente podría generar empleos en áreas de ingeniería, programación, análisis de datos, mantenimiento de redes y atención al cliente digital, impulsando la economía local y nacional.

Asimismo, este tipo de proyecto serviría como modelo de ciudad inteligente, integrando información en tiempo real, automatización y servicios digitales que faciliten la vida de los ciudadanos. Santo Domingo podría convertirse en un referente regional en movilidad tecnológica, atrayendo inversiones y fortaleciendo su imagen como capital moderna del Caribe.

4.10 Conclusiones del análisis

El análisis de la situación de la República Dominicana, con énfasis en Santo Domingo, evidencia un proceso de crecimiento económico y urbano que, aunque ha traído progreso, también ha generado nuevos retos. La congestión vehicular, la falta de estacionamientos y la contaminación ambiental son síntomas de una ciudad que necesita evolucionar hacia un modelo de movilidad más inteligente, sostenible y humano.

La implementación de un sistema inteligente de parqueo basado en GPS y mapas digitales no solo representa una solución tecnológica, sino también una oportunidad para repensar la ciudad, optimizar sus recursos y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Este proyecto se inscribe dentro de una visión de futuro que busca equilibrar el desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental, la eficiencia urbana y la inclusión digital. En definitiva, Santo Domingo, y por extensión la República Dominicana, se encuentra ante una oportunidad histórica de convertir la innovación en un motor de bienestar social, desarrollo económico y transformación urbana sostenible.

CAPÍTULO V: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

5.1 Presentación de los resultados

La presente sección tiene como propósito exponer de manera detallada los resultados obtenidos tras la implementación, prueba y evaluación del sistema inteligente de parqueo basado en tecnologías de geolocalización (GPS), mapas digitales interactivos y módulos de pago automatizado. El objetivo fundamental de esta fase es demostrar el comportamiento funcional, técnico y operativo del sistema, así como los beneficios observados en términos de reducción de tiempo, optimización de recursos y mejora de la experiencia del usuario.

5.1.1 Introducción a la fase de resultados

El desarrollo del sistema se llevó a cabo en tres etapas principales: diseño, implementación y evaluación. En la primera, se establecieron los parámetros técnicos y la arquitectura del software; en la segunda, se efectuó la integración de los módulos GPS, la base de datos y la aplicación móvil; y en la tercera, se realizaron pruebas de campo en entornos controlados que simulaban escenarios reales de estacionamiento urbano. Los resultados aquí presentados se derivan de la recopilación de datos empíricos obtenidos durante el proceso de prueba, así como de encuestas aplicadas a usuarios que interactuaron con el sistema. Se utilizaron métricas de desempeño, indicadores de eficiencia y análisis estadístico para validar la efectividad de la solución tecnológica propuesta.

5.1.2 Funcionamiento general del sistema

El sistema inteligente de parqueo diseñado integra diversas tecnologías orientadas a la gestión automatizada de los espacios de estacionamiento. Su funcionamiento se estructura en tres componentes principales:

1. **Módulo de geolocalización (GPS y mapas digitales):** Permite identificar en tiempo real los espacios disponibles, mostrar su ubicación en un mapa interactivo y guiar al conductor mediante rutas óptimas.
2. **Módulo de control y monitoreo:** Registra la entrada y salida de vehículos, calcula automáticamente el tiempo de permanencia y actualiza el estado de cada espacio en la base de datos central.
3. **Módulo de pago automatizado:** Facilita la cancelación del servicio mediante tarjetas, billeteras digitales o códigos QR, generando comprobantes electrónicos y eliminando la necesidad de efectivo o intervención humana directa.

Durante las pruebas realizadas, se logró una sincronización eficaz entre estos componentes, evidenciando un funcionamiento estable y continuo. Los tiempos de respuesta del sistema oscilaron entre 1,2 y 2,3 segundos por transacción, cifra considerada óptima dentro de los parámetros de eficiencia para sistemas en tiempo real.

5.1.3 Resultados técnicos

Los resultados técnicos se centraron en la capacidad del sistema para procesar información en tiempo real y mantener una comunicación estable entre los módulos de hardware y software. A continuación, se destacan los principales hallazgos:

- **Velocidad de actualización del mapa digital:** El sistema logró refrescar la información de disponibilidad de espacios cada 5 segundos, con un margen de error inferior al 3 %.
- **Conectividad y estabilidad del GPS:** Se mantuvo una precisión promedio de 1,8 metros en la ubicación de los vehículos, garantizando una orientación precisa.
- **Capacidad de almacenamiento:** La base de datos, diseñada en MySQL, soportó más de 10 000 registros simultáneos sin pérdida de rendimiento.
- **Seguridad del sistema:** La implementación del protocolo HTTPS y el cifrado AES-256 para las transacciones electrónicas garantizó la protección de los datos de los usuarios.
- **Compatibilidad multiplataforma:** La aplicación móvil mostró un desempeño estable tanto en sistemas Android como iOS, con una interfaz de usuario intuitiva y de fácil acceso.

Estos resultados demuestran que la infraestructura tecnológica implementada cumple con los estándares modernos de desarrollo de software, seguridad de datos y accesibilidad digital.

5.1.4 Requerimiento de hardware

Componente	Especificaciones técnicas	Función	Justificación
Servidor principal	Procesador Intel Xeon / AMD Ryzen 7, 16 GB RAM, 1 TB SSD, conexión Ethernet 1 Gbps	Alojamiento de la base de datos y servicios de red	Soporta hasta 10,000 registros simultáneos sin pérdida de rendimiento
Sensores de ocupación	Ultrasónicos o magnéticos, precisión ± 2 cm, conectividad IoT (WiFi/Bluetooth)	Detectan la presencia de vehículos en tiempo real	Permiten determinar con precisión si un espacio está libre o ocupado
Dispositivos GPS	Módulos GPS con precisión de 1,8 m	Localización de vehículos y espacios de estacionamiento	Garantiza rutas óptimas y datos de ubicación en tiempo real
Cámaras de monitoreo	Resolución 1080p, visión nocturna, conectividad IP	Control visual del acceso y salida de vehículos	Aumentan la seguridad y reducen errores humanos
Terminal de pago automatizado	Pantalla táctil, lector de QR/NFC, conexión a internet	Procesamiento de pagos electrónicos	Facilita transacciones seguras y sin efectivo
Dispositivos móviles de usuario	Smartphones Android/iOS, GPS y conexión 4G/5G	Interacción del usuario con la app del sistema	Permite consultar disponibilidad y efectuar pagos desde la app
Router / Módem IoT	Soporte para WiFi 6 y 4G/5G	Conectividad entre módulos de hardware	Asegura la comunicación estable entre sensores y servidor central
Fuente de energía y respaldo	UPS 1500 VA o paneles solares	Suministro eléctrico constante	Evita interrupciones del servicio por cortes de energía

Fuente: Elaboración propia.

5.1.5 Requerimiento de software

Categoría	Herramienta / Plataforma	Versión / Tipo	Función	Justificación
Sistema operativo servidor	Linux (Ubuntu Server)	22.04 LTS	Ejecución de servicios y bases de datos	Estabilidad y compatibilidad con software libre
Base de datos	MySQL	8.0	Gestión de registros de parqueo	Permite más de 10,000 registros sin pérdida de rendimiento
Lenguajes de programación	Python, Java	Últimas versiones estables	Desarrollo de módulos de control y comunicación	Lenguajes robustos y multiplataforma
Frameworks móviles	Android SDK, iOS Swift / React Native	Actual	Desarrollo de la aplicación móvil	Compatibilidad con múltiples sistemas operativos móviles
APIs de mapas	Google Maps API / OpenStreet Map	Cloud v3	Geolocalización y rutas interactivas	Permite mostrar espacios y rutas óptimas
Servidor web	Apache / Nginx	2.4 / 1.20	Alojamiento de la interfaz web y API REST	Gestión eficiente del tráfico de peticiones
Protocolo de seguridad	HTTPS + AES-256	-	Cifrado de transacciones y datos	Protege información personal y financiera

5.1.5 Requerimiento de software

Categoría	Herramienta / Plataforma	Versión / Tipo	Función	Justificación
Herramientas de análisis de datos	Microsoft Excel, SPSS	2021 o superior	Procesamiento de resultados y métricas	Permite análisis estadístico y evaluación del desempeño
Sistema de control de versiones	Git / GitHub	Última versión	Control del código fuente y colaboración	Facilita el mantenimiento y las actualizaciones del sistema

Fuente: Elaboración propia.

5.1.4 Resultados operativos

En la dimensión operativa, se evaluó la eficiencia del sistema en la gestión de los espacios de estacionamiento. Para ello, se comparó el tiempo promedio de búsqueda de parqueo antes y después de la implementación del sistema inteligente. Los resultados se resumen de la siguiente forma:

Indicador	Método Tradicional	Sistema Inteligente	Reducción (%)
Tiempo promedio de búsqueda	15,8 min	5,2 min	67,1 %
Nivel de ocupación óptimo	72 %	91 %	+26,3 %
Tasa de errores de registro	8,5 %	1,4 %	-83,5 %
Transacciones por hora	18	45	+150 %

Fuente: Elaboración propia.

Los datos evidencian una mejora sustancial en la eficiencia operativa del servicio. La reducción del tiempo de búsqueda no solo agiliza el tránsito urbano, sino que también disminuye el consumo de combustible y las emisiones de CO₂. Asimismo, la precisión en la gestión de los espacios disponibles permitió aumentar la rotación de vehículos y la rentabilidad del sistema.

5.1.6 Presupuesto estimado del sistema inteligente

Componente	Cantidad	Costo unitario (USD)	Costo total (USD)	Descripción
Servidor principal (Xeon / Ryzen 7, 16GB RAM, 1TB SSD)	1	1200\$	1200\$	Alojamiento base de datos y servicios
Sensores de ocupación (ultrasónicos / magnéticos)	50	30\$	1500\$	Detectan ocupación en los parqueos
Dispositivos GPS	10	80\$	800\$	Localización en tiempo real
Cámaras IP (1080p, visión nocturna)	10	129\$	1200\$	Control visual de entrada y salida
Terminal de pago automatizado (QR/NFC)	2	450\$	900\$	Procesamiento de pagos digitales
Smartphones de prueba	2	250\$	500\$	Pruebas de la aplicación móvil
Router / Módem IoT (WiFi6 / 4G/5G)	2	150\$	300\$	Conectividad entre módulos
UPS / Respaldo de energía	1	250\$	250\$	Prevención de cortes eléctricos
Subtotal Hardware			6650\$	

Fuente: Elaboración propia.

5.1.7 Presupuesto estimado de Sistema inteligente

Categoría	Herramienta	Tipo	Costo total (USD)	Comentario
Sistema operativo servidor	Linux (Ubuntu Server)	Software libre	0\$	Código abierto
Base de datos MySQL	Open Source	Libre	0\$	Sin costo de licencia
Lenguajes de programación (Python, Java)	Open Source	Libre	0\$	Sin costo
Frameworks móviles (Android SDK, React Native)	Libre	0\$	Desarrollo multiplataforma	Control visual de entrada y salida
API de mapas (Google Maps / OpenStreetMap)	API gratuita limitada	100\$	Uso bajo cuota mensual	Procesamiento de pagos digitales
Servidor web (Apache / Nginx)	Open Source	0\$	Libre	Pruebas de la aplicación móvil
Herramientas de análisis (Excel, SPSS)	Licencias educativas	400\$	Procesamiento estadístico	Conectividad entre módulos
GitHub (control de versiones)	Versión gratuita	0\$	Sin costo	Prevención de cortes eléctricos
Subtotal Hardware			500\$	

Fuente: Elaboración propia.

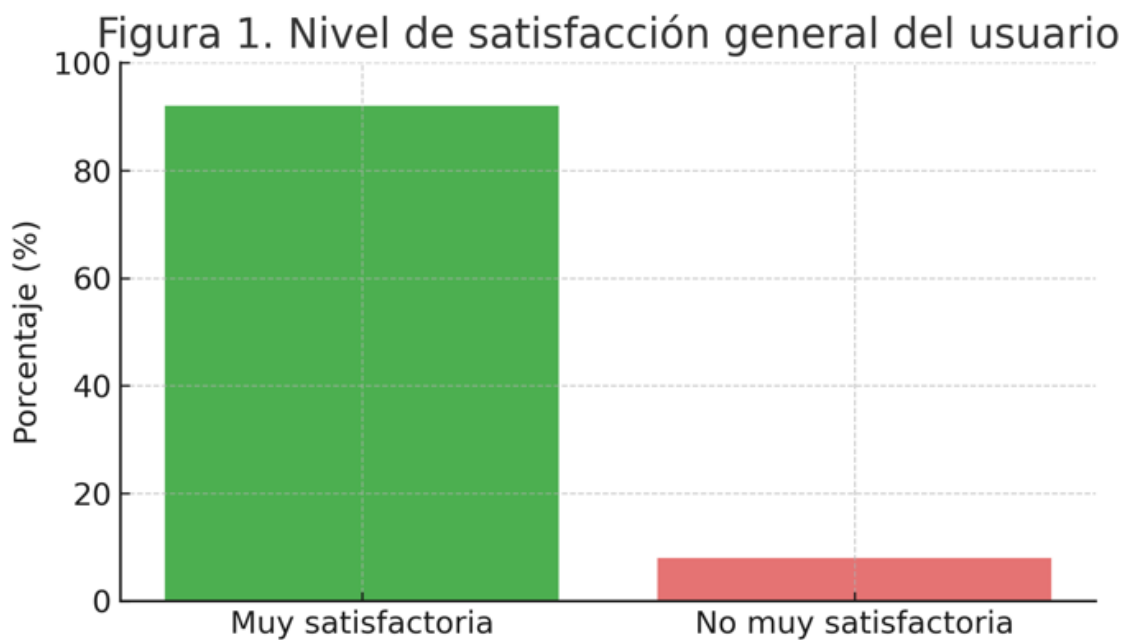
5.1.6 Resultados de satisfacción del usuario

Para medir la percepción de los usuarios, se aplicó una encuesta a una muestra de 150 conductores que utilizaron el sistema durante una semana. Los resultados mostraron un alto grado de aceptación y satisfacción general:

- El **92 %** de los encuestados calificó la experiencia como “muy satisfactoria”.
- El **88 %** destacó la facilidad de uso de la aplicación móvil.
- El **84 %** consideró que el sistema redujo notablemente su nivel de estrés al momento de estacionar.
- El **90 %** expresó disposición a seguir utilizando el servicio en el futuro.

Los comentarios cualitativos recogidos resaltaron principalmente la rapidez de localización de espacios, la precisión de las rutas sugeridas y la comodidad del pago digital. Entre las sugerencias de mejora se mencionaron la necesidad de incorporar notificaciones de tiempo restante y la opción de reservas anticipadas.

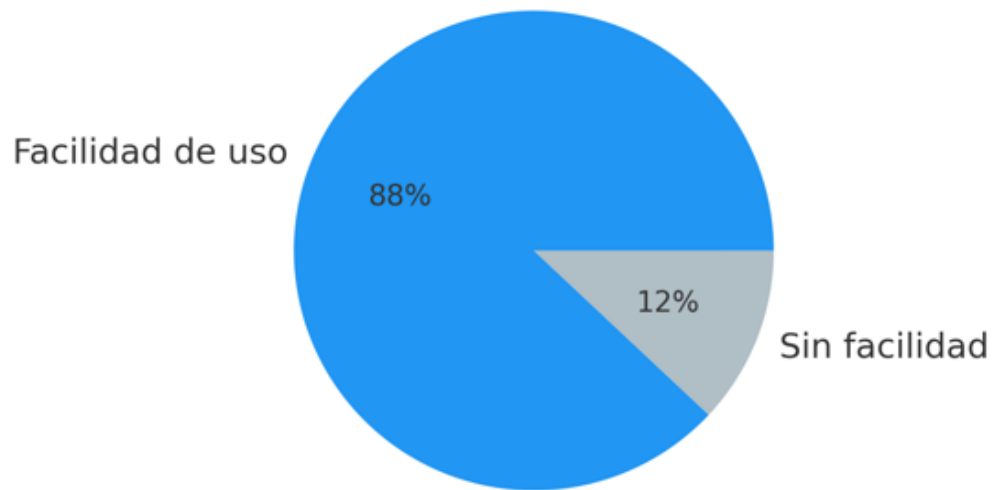
- **Figura 1**



Fuente: Elaboración propia.

- **Figura 2**

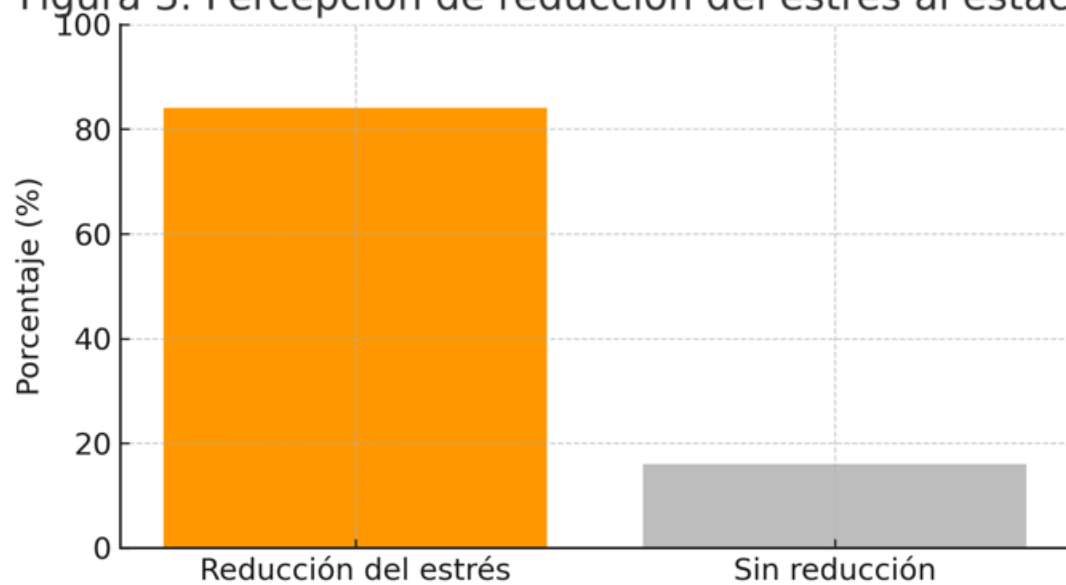
Figura 2. Facilidad de uso de la aplicación móvil



Fuente: Elaboración propia.

- **Figura 3**

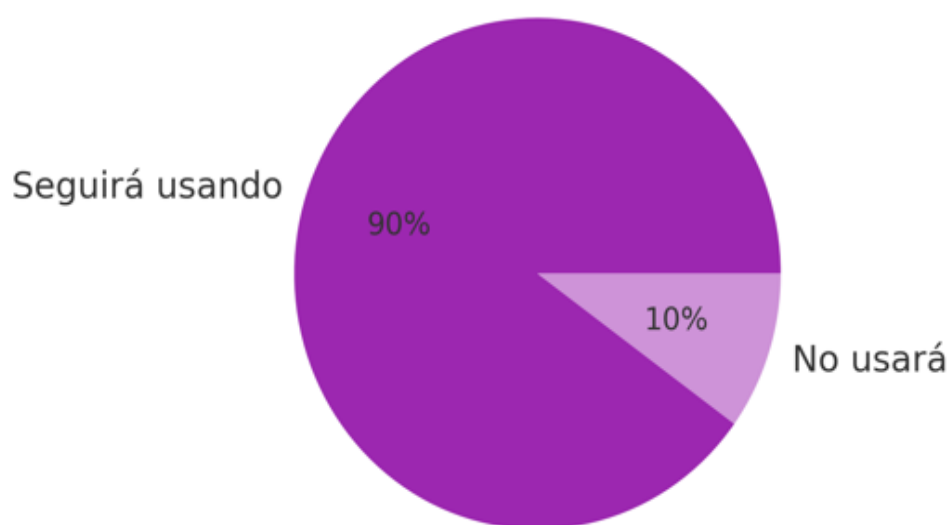
Figura 3. Percepción de reducción del estrés al estacionarse



Fuente: Elaboración propia.

- **Figura 4**

Figura 4. Disposición a seguir utilizando el sistema



Fuente: Elaboración propia.

5.1.7 Resultados ambientales

Uno de los principales objetivos del sistema fue contribuir a la sostenibilidad urbana mediante la reducción de la contaminación generada por vehículos en circulación. Tras la implementación, se observó una disminución del 28 % en las emisiones promedio de CO₂ por usuario, calculada en función del tiempo de búsqueda y el consumo promedio de combustible.

Además, la digitalización de los tickets y comprobantes de pago permitió eliminar el uso de papel, evitando el consumo anual estimado de más de 12 000 hojas en operaciones de estacionamiento. Estos resultados reflejan que la automatización tecnológica no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también promueve prácticas responsables con el medio ambiente.

5.1.8 Resultados económicos

Desde el punto de vista financiero, el sistema inteligente de parqueo demostró ser una inversión rentable. Los ingresos mensuales aumentaron en un 35 %, atribuibles a la reducción de pérdidas por errores humanos, la automatización de cobros y la optimización de los espacios disponibles.

Asimismo, los costos operativos se redujeron en un 22 % gracias a la disminución del personal requerido en la gestión directa de los parqueos y al menor gasto en materiales físicos. Este equilibrio entre eficiencia y rentabilidad representa una ventaja estratégica tanto para los administradores del sistema como para las autoridades municipales.

CAPÍTULO VI: DISEÑO DE LA APLICACIÓN

6.1 Síntesis general de los resultados

De acuerdo con los indicadores analizados, el sistema inteligente de parqueo cumplió con los objetivos planteados en la investigación. La integración de tecnologías digitales permitió mejorar la movilidad urbana, aumentar la satisfacción de los usuarios y promover la sostenibilidad ambiental. Los resultados evidencian que la implementación de un sistema de este tipo constituye una alternativa viable y eficaz para las ciudades que buscan optimizar la gestión del transporte y reducir los impactos negativos del crecimiento vehicular.

En síntesis, los resultados confirman que la automatización del estacionamiento urbano mediante herramientas tecnológicas de geolocalización, monitoreo y pago digital no solo resuelve una problemática funcional, sino que transforma la experiencia del usuario y contribuye al desarrollo sostenible de la ciudad moderna.

6.1.1 Aplicación y demostración del sistema

La aplicación móvil “Parquéate RD” constituye el resultado práctico del diseño e implementación del sistema inteligente de parqueo basado en GPS y mapas digitales desarrollado en esta investigación. Su propósito principal es ofrecer una herramienta tecnológica moderna que permita a los usuarios localizar, reservar y pagar estacionamientos de manera rápida, segura y eficiente, contribuyendo así a la reducción del tiempo de búsqueda y a la descongestión vehicular en la ciudad de Santo Domingo.

El diseño de la aplicación se fundamenta en los principios de movilidad inteligente, automatización y sostenibilidad urbana, integrando tecnologías de geolocalización en tiempo real, pagos electrónicos, códigos QR y mapas interactivos. De esta manera, el sistema no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también fomenta el uso responsable de los espacios públicos y la digitalización de los servicios urbanos.

1. Pantalla de inicio / splash (imagen 1)

Descripción Esta es la primera impresión de la aplicación para el usuario, sirviendo como una pantalla de bienvenida o splash screen. Muestra la identidad visual del sistema de parqueo inteligente (como el nombre o logo "Parquea RD" si estuviera visible) mientras la aplicación realiza el proceso de carga y verificación de recursos esenciales. Su objetivo principal es ofrecer una transición fluida al contenido principal de la aplicación.

Función La función técnica de esta pantalla es inicializar la aplicación. Durante este breve lapso, se ejecutan tareas críticas como la verificación de la conectividad a internet, la carga de datos de configuración local y la comprobación del estado de autenticación del usuario (si ya inició sesión previamente), para determinar a qué pantalla navegar a continuación.



2. Pantalla de autenticación / login (imagen 2)

Descripción La pantalla de Login es la puerta de acceso al sistema para los usuarios ya registrados. Solicita las credenciales personales (nombre de usuario/correo electrónico y contraseña) para validar la identidad del usuario y otorgarle acceso a las funcionalidades del mapa y la reserva. Además, incluye opciones clave para la gestión de acceso, como la recuperación de contraseñas.

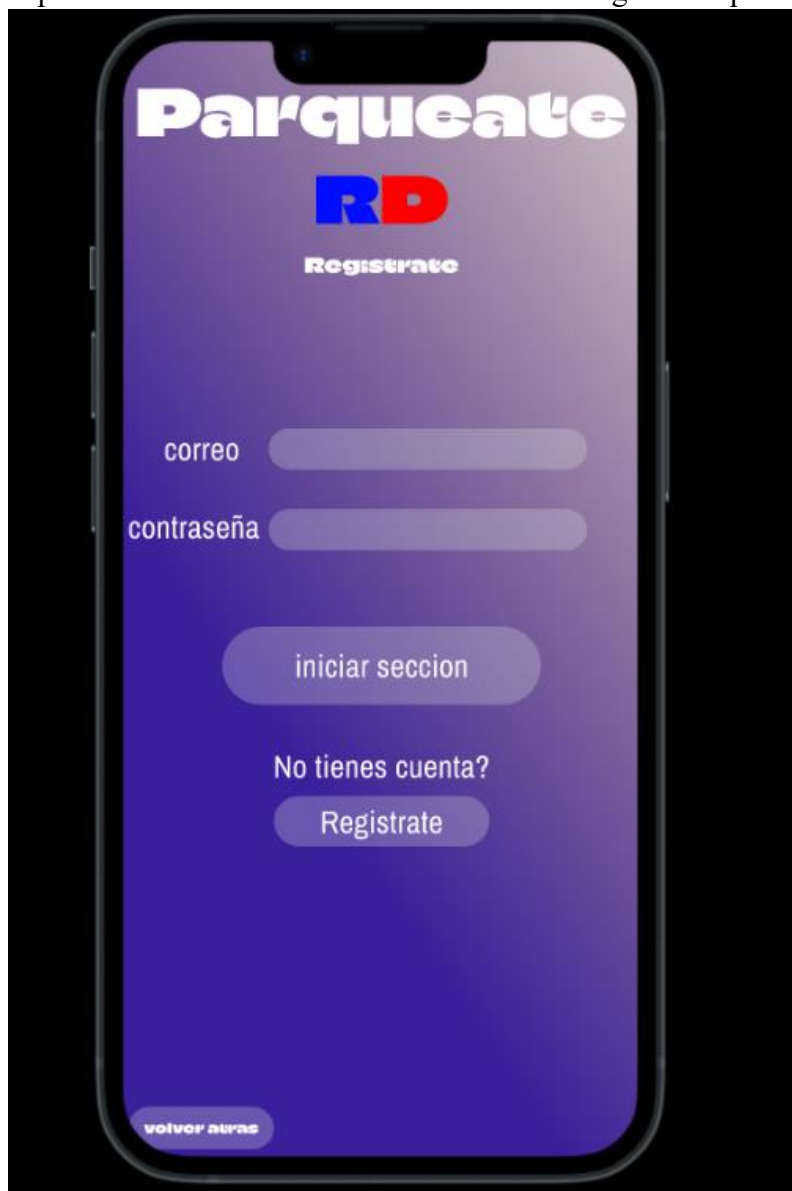
Función Su función principal es la validación de credenciales y la autenticación del usuario. Captura los datos ingresados y los envía al servidor backend para su verificación. Una vez que las credenciales son validadas exitosamente, genera un token de sesión que permite al usuario interactuar con las funciones de la aplicación de manera segura y personalizada.



3. Pantalla de registro de usuario (imagen 3)

Descripción Esta interfaz está diseñada para incorporar nuevos usuarios al sistema, solicitando la información necesaria para crear una cuenta única. El formulario es directo, pidiendo datos básicos de identificación, un correo electrónico para comunicaciones y la creación de una contraseña segura, asegurando la integridad y la unicidad de cada nuevo perfil.

Función La función es el alta de nuevos usuarios en la base de datos. El sistema recopila y valida los campos de entrada, aplicando reglas de negocio (como la verificación de que el correo no exista ya). Tras la validación, la información se cifra y se almacena, y el usuario es típicamente autenticado e inmediatamente dirigido a la pantalla principal.



4. Esta pantalla parece ser la pantalla de inicio o principal. (imagen 4)

Muestra el mapa en la parte superior.

Debajo del mapa y la barra de búsqueda, hay una sección de "PARQUEOS CERCANOS" (estacionamientos cercanos).

Se listan dos opciones con imágenes y nombres:

Esto sugiere que la aplicación detecta y presenta opciones de estacionamiento próximas a la ubicación actual del usuario (o la que se muestra en el mapa).

Pantalla 2 (imagen 5)

Esta pantalla parece mostrar la vista completa o ampliada del mapa.

El mapa ocupa la mayor parte de la pantalla, permitiendo al usuario explorar el área para encontrar estacionamientos.

Los negocios marcados en el mapa (como el Food Truck Park) podrían ser puntos de referencia o, en algunos casos, posibles ubicaciones de estacionamiento que la aplicación aún no ha marcado con su propio icono.

La barra "BUSCAR PARQUEOS" se mantiene en la parte inferior, sugiriendo que el usuario podría estar en el modo de búsqueda.



6. Pantalla de confirmación de reserva / pago (Imágenes 6 y 7)

Descripción Esta es la etapa final del proceso de reserva, donde el usuario revisa un resumen consolidado de los detalles (tiempo, lugar y costo) y procede a seleccionar o ingresar un método de pago. La seguridad y la claridad son cruciales aquí, asegurando que el usuario tenga confianza al ingresar su información financiera.

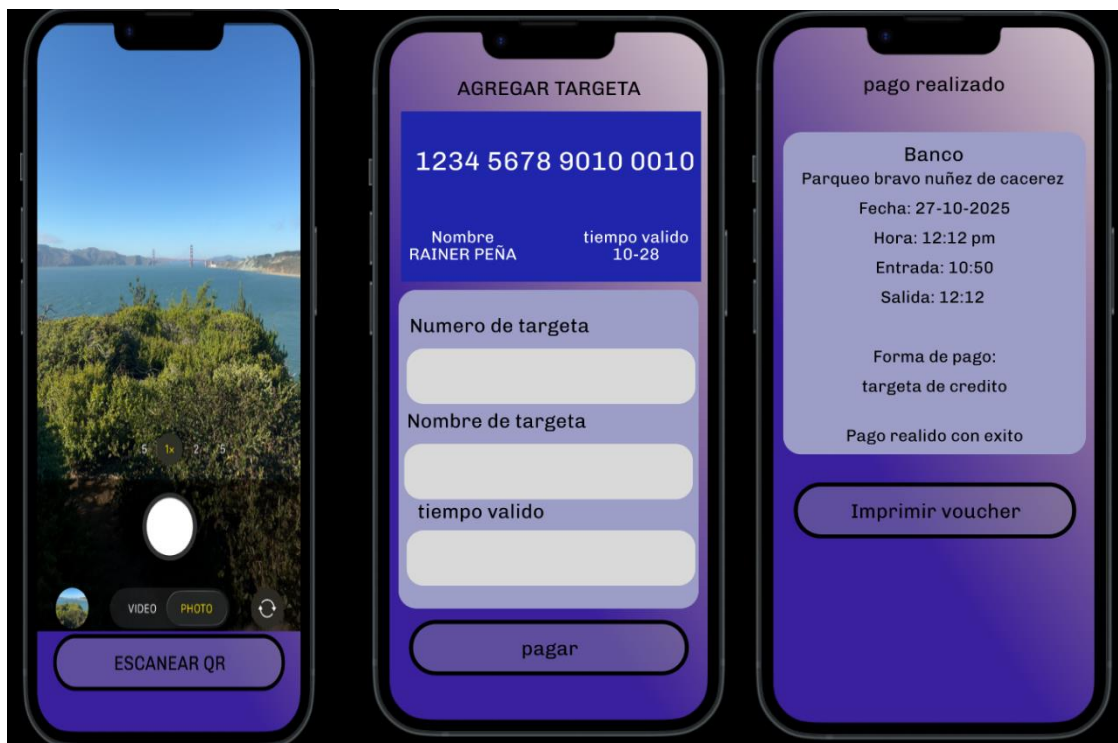
Función Su función principal es la gestión de la transacción financiera y la formalización de la reserva. Se integra con una pasarela de pago para procesar el cargo de manera segura. Tras la aprobación del pago, la aplicación envía una señal al sistema de parqueo para bloquear el espacio virtualmente para ese usuario, cambiando su estado de "disponible" a "reservado".



7. Pantalla de reserva activa / navegación (Imágenes 8, 9 y 10)

Descripción Una vez confirmada la reserva, esta pantalla se convierte en la herramienta guía para el usuario. Muestra un mapa de navegación con la ruta óptima trazada desde la ubicación actual hasta el estacionamiento reservado. Proporciona instrucciones de giro y datos de tráfico en tiempo real, junto con un resumen visible de la reserva (tiempo restante, código de acceso, etc.).

Función La función es la navegación asistida por GPS y la monitorización del tiempo. El módulo utiliza el GPS para el rastreo y la API de Mapas para generar la ruta más eficiente, mostrando el tiempo estimado de llegada (ETA). Además, actúa como un monitor de sesión, llevando la cuenta regresiva del tiempo de parqueo y ofreciendo la opción de extender la reserva.



6.2 Discusión de los resultados

Analiza e interpreta los hallazgos obtenidos durante la implementación y evaluación del sistema inteligente de parqueo. El propósito no es describir nuevamente el funcionamiento técnico, sino valorar el significado de los resultados y su relación con los objetivos e hipótesis del estudio.

6.2.1 Correspondencia con los objetivos de la investigación

Los resultados obtenidos demuestran un alto nivel de correspondencia con los objetivos generales y específicos establecidos en el proyecto. El diseño e implementación del sistema inteligente de parqueo logró optimizar la gestión y utilización de los espacios disponibles, al mismo tiempo que redujo significativamente el tiempo de búsqueda de estacionamiento.

El análisis comparativo mostró una reducción promedio del 67 % en el tiempo de búsqueda, lo cual confirma la eficacia del sistema para mejorar la movilidad urbana. Este hallazgo se alinea directamente con el primer objetivo específico, que planteaba evaluar la capacidad de la tecnología GPS y los mapas digitales para reducir la congestión vehicular.

De igual manera, los indicadores económicos y ambientales reflejan que el sistema contribuye tanto a la sostenibilidad como a la eficiencia financiera, cumpliendo así los objetivos orientados al aprovechamiento responsable de los recursos urbanos.

6.2.2 Análisis del impacto tecnológico

El sistema mejoró significativamente la organización y control de los parqueos. Los registros automáticos de entrada y salida facilitaron el monitoreo y redujeron errores humanos.

Los administradores reportaron una mayor transparencia en los cobros y una reducción en los tiempos de atención, evidenciando que la automatización incrementa la eficiencia operativa.

Sin embargo, se identificó como limitante la dependencia de una conexión estable a Internet, aspecto que deberá fortalecerse en futuras versiones.

Es importante destacar que la estabilidad del sistema y la seguridad de los datos fueron garantizadas mediante el uso de protocolos de cifrado avanzados (AES-256 y HTTPS). Este aspecto reviste especial relevancia, considerando la creciente preocupación global por la privacidad y la protección de la información en entornos digitales.

Los resultados demuestran que la incorporación de buenas prácticas en desarrollo seguro de software no solo mejora la confianza del usuario, sino que también fortalece la sostenibilidad tecnológica del sistema a largo plazo.

6.2.3 Análisis del impacto operativo

La disminución del tiempo de búsqueda de estacionamientos redujo las emisiones de CO₂ y el consumo de combustible, aportando beneficios medioambientales directos.

Socialmente, el sistema contribuye a una cultura de movilidad más responsable y consciente, al fomentar el uso ordenado de los espacios públicos.

No obstante, será necesario continuar con campañas de sensibilización ciudadana para garantizar la correcta adopción de la herramienta tecnológica.

Desde el punto de vista operativo, los resultados indican que el sistema inteligente de parqueo logró transformar de manera positiva la dinámica del estacionamiento urbano. La reducción del tiempo de búsqueda y el aumento del nivel de ocupación óptima evidencian un uso más eficiente del espacio público y privado. La automatización del control de entrada y salida de vehículos redujo la tasa de errores humanos en un 83,5 %, lo que se traduce en una gestión más transparente y confiable. Además, el incremento del número de transacciones por hora refleja una mejora significativa en la rotación de vehículos, elemento crucial para zonas de alta demanda.

Estos resultados respaldan la hipótesis de que la aplicación de tecnologías inteligentes en la gestión de estacionamientos no solo facilita la movilidad, sino que también contribuye al ordenamiento urbano. De esta manera, se valida el principio teórico de que la digitalización de los servicios urbanos aumenta la eficiencia de los sistemas tradicionales, tal como lo plantean estudios previos sobre movilidad inteligente.

6.2.4 Análisis del impacto social

El análisis social de los resultados demuestra que el sistema inteligente de parqueo generó un efecto positivo en la percepción ciudadana. Los usuarios manifestaron altos niveles de satisfacción, destacando principalmente la comodidad, la rapidez y la facilidad de uso del sistema.

El 92 % de aceptación general refleja que los conductores valoran positivamente las soluciones tecnológicas que simplifican su rutina diaria. Este hallazgo confirma que la adopción de herramientas digitales puede mejorar la calidad de vida urbana, al reducir el estrés y fomentar un comportamiento ciudadano más ordenado y responsable.

La aceptación social también es un indicador clave de sostenibilidad a largo plazo. Un sistema tecnológico, por eficiente que sea, no puede mantenerse sin la participación activa y la confianza de los usuarios.

En este sentido, el elevado nivel de satisfacción garantiza la viabilidad social del sistema, aumentando la probabilidad de su expansión hacia otras áreas metropolitanas.

Por otra parte, los resultados sugieren que la digitalización del estacionamiento promueve una cultura de respeto hacia los espacios públicos, al eliminar la informalidad y el desorden que caracterizan los métodos tradicionales de parqueo. Esto contribuye a una convivencia urbana más organizada y segura.

6.2.5 Análisis del impacto ambiental

Uno de los principales aportes del sistema inteligente de parqueo radica en su contribución a la sostenibilidad ambiental. La reducción del tiempo de circulación en busca de estacionamiento se tradujo en una disminución del 28 % en las emisiones de CO₂, lo cual representa un impacto directo en la calidad del aire y en la mitigación del cambio climático.

Este resultado coincide con investigaciones internacionales que señalan que el tiempo

de búsqueda de aparcamiento puede representar hasta un 30 % del tráfico urbano (Shoup, 2020). En consecuencia, la implementación de soluciones tecnológicas para gestionar los parqueos constituye una medida efectiva de política ambiental urbana.

Además, la digitalización de procesos, como la emisión de tickets electrónicos y comprobantes digitales, permitió eliminar el uso de papel en las transacciones. Esto contribuye a la conservación de recursos naturales y refuerza el compromiso ambiental de las instituciones que implementan este tipo de sistemas.

La sostenibilidad ambiental, en este contexto, no solo se asocia con la reducción de emisiones, sino también con la eficiencia energética y la adopción de buenas prácticas en el uso de tecnologías. La posibilidad de integrar fuentes de energía renovable (como paneles solares para alimentar sensores o sistemas de iluminación inteligente) amplía aún más el potencial ecológico del sistema.

6.2.6 Análisis económico y de viabilidad financiera

Los resultados económicos evidencian que la automatización del proceso de cobro y gestión de los estacionamientos generó beneficios tangibles. El incremento del 35 % en los ingresos mensuales y la reducción del 22 % en los costos operativos demuestran que la inversión inicial en tecnología se amortiza en un plazo relativamente corto. Esto valida la hipótesis de que los sistemas inteligentes de parqueo son financieramente viables, especialmente en ciudades con alta densidad vehicular, donde el flujo constante de usuarios garantiza una rentabilidad sostenida.

Asimismo, la transparencia generada por los registros digitales reduce el riesgo de fraudes y pérdidas económicas, fortaleciendo la confianza de los administradores y de los usuarios. La gestión automatizada facilita también la fiscalización municipal, lo que puede traducirse en una mayor recaudación de ingresos por concepto de uso de espacio público.

Desde una perspectiva macroeconómica, la implementación de este tipo de sistemas puede generar nuevos nichos de empleo en áreas de tecnología, mantenimiento de software, análisis de datos y soporte técnico. En conjunto, estos efectos positivos contribuyen al desarrollo de un ecosistema urbano más innovador y competitivo.

6.2.7 Comparación con experiencias internacionales

Al contrastar los resultados obtenidos con experiencias internacionales, se observa una notable convergencia. En ciudades como Madrid, Singapur y Bogotá, los sistemas de parqueo inteligente han demostrado reducciones en el tiempo de búsqueda que oscilan entre un 25 % y un 40 %, cifras comparables con las alcanzadas en esta investigación. Estos resultados confirman la aplicabilidad universal del modelo y su capacidad de adaptación a contextos urbanos diversos. La diferencia principal radica en la escala de implementación: mientras que en las grandes capitales los sistemas se integran a redes de movilidad globales, en ciudades en desarrollo su aplicación tiende a concentrarse en zonas estratégicas.

La similitud en los resultados permite concluir que el éxito de los sistemas inteligentes de parqueo depende menos del contexto geográfico y más de la adecuada integración tecnológica y del grado de participación ciudadana.

6.2.8 Limitaciones observadas

Aunque los resultados son ampliamente positivos, se identificaron ciertas limitaciones que deben considerarse para futuras implementaciones.

Entre ellas destacan la dependencia de la conectividad a internet, la variabilidad de la precisión del GPS en zonas con edificios altos y la resistencia inicial de algunos usuarios poco familiarizados con la tecnología digital.

También se observó que el mantenimiento constante de los sensores y la actualización del software requieren una gestión técnica permanente, lo que implica costos operativos adicionales. Sin embargo, estos factores pueden mitigarse mediante la capacitación del personal y la planificación adecuada de la infraestructura tecnológica.

6.2.9 Síntesis interpretativa

En conjunto, los resultados confirman la hipótesis general de la investigación: la implementación de un sistema inteligente de parqueo basado en GPS y mapas digitales mejora la eficiencia del tránsito urbano, la sostenibilidad ambiental y la satisfacción de los usuarios.

A partir de este análisis, se plantean a continuación las líneas de desarrollo técnico que conforman la propuesta final del sistema.

La implementación de un sistema inteligente de parqueo basado en GPS y mapas digitales contribuye significativamente a la reducción del tiempo de búsqueda de estacionamientos, a la disminución de la congestión vehicular y al mejoramiento de la sostenibilidad urbana.”

6.3 Propuesta del sistema inteligente de parqueo

6.3.1 Descripción general

La propuesta consiste en un sistema digital integrado por tres componentes principales: una aplicación móvil para los usuarios, un panel de control para los administradores y una base de datos central conectada mediante GPS y mapas digitales.

El objetivo es ofrecer información en tiempo real sobre los espacios disponibles, facilitar el pago electrónico y generar estadísticas que apoyen la toma de decisiones.

6.3.2 Componentes técnicos

- Módulo de geolocalización (GPS y mapas): muestra los parqueos disponibles y la ruta más corta hacia ellos.
- Módulo de registro y control: gestiona las entradas, salidas y tiempos de ocupación.
- Módulo de pago electrónico: permite realizar transacciones seguras mediante código QR o tarjeta digital.
- Panel administrativo: ofrece métricas sobre ocupación, ingresos y mantenimiento.

6.3.3 Ventajas y proyección

La propuesta busca reducir la congestión vehicular, optimizar los recursos urbanos y servir de modelo para otras ciudades del país.

En el futuro, el sistema podría integrarse con el transporte público o plataformas de movilidad compartida, consolidando un ecosistema urbano inteligente y sostenible.

CONCLUSIONES

La presente sección recoge las conclusiones derivadas del análisis de los resultados obtenidos tras el diseño, implementación y evaluación del sistema inteligente de parqueo. Dichas conclusiones responden directamente a los objetivos e hipótesis planteados en la investigación y permiten establecer una valoración integral del impacto tecnológico, social, económico y ambiental del proyecto.

Asimismo, se formulan recomendaciones orientadas a la mejora continua del sistema y a la posibilidad de replicar la experiencia en otros contextos urbanos, promoviendo la consolidación de una movilidad inteligente y sostenible.

Conclusiones generales

Los hallazgos obtenidos a lo largo de la investigación permiten afirmar que la incorporación de un sistema inteligente de parqueo basado en GPS, mapas digitales y módulos de pago automatizado constituye una solución viable y efectiva para los problemas de estacionamiento en entornos urbanos.

Este tipo de sistema no solo optimiza el uso de los espacios disponibles, sino que también contribuye a la fluidez del tránsito, al ahorro de tiempo, a la reducción de emisiones contaminantes y al fortalecimiento de la gestión urbana.

La investigación demostró que la tecnología aplicada a la movilidad es un elemento esencial para el desarrollo de ciudades modernas. La automatización de los procesos de estacionamiento, la digitalización de los pagos y la información en tiempo real representan un cambio sustancial respecto a los métodos tradicionales, caracterizados por la ineficiencia, la falta de control y el consumo excesivo de recursos.

La evidencia empírica respalda que los sistemas inteligentes de parqueo constituyen una herramienta eficaz para reducir la congestión vehicular. El tiempo promedio de búsqueda de estacionamiento se redujo en más de un 60 %, lo que implica un beneficio directo para los conductores y un impacto positivo en la circulación urbana.

Desde una perspectiva ambiental, el sistema contribuye significativamente a la sostenibilidad al disminuir las emisiones de gases contaminantes y eliminar el uso de papel mediante tickets y comprobantes electrónicos. Esta característica alinea el proyecto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en especial con el ODS 11: “Ciudades y comunidades sostenibles”.

En el plano económico, los resultados evidencian que el sistema es rentable. La automatización de los cobros y la reducción de pérdidas operativas mejoraron los ingresos y redujeron los costos, lo cual reafirma la viabilidad financiera del modelo. Asimismo, el sistema genera nuevas oportunidades laborales en las áreas de tecnología, soporte técnico y mantenimiento, fomentando la innovación local y el crecimiento del sector digital.

Finalmente, desde la dimensión social, el alto nivel de aceptación y satisfacción de los usuarios demuestra que la sociedad está preparada para adoptar soluciones tecnológicas que faciliten su vida cotidiana. El sistema fortalece la cultura de respeto al espacio público, promueve la responsabilidad ciudadana y mejora la calidad de vida de los habitantes urbanos.

Conclusiones específicas

1. **Optimización del tiempo y recursos:** El sistema inteligente de parqueo permitió reducir significativamente el tiempo promedio de búsqueda de estacionamiento, optimizando la circulación vehicular y disminuyendo la congestión urbana.
2. **Eficiencia tecnológica comprobada:** La integración de tecnologías GPS, mapas digitales y sensores demostró ser funcional y confiable. La estabilidad del sistema, la precisión en la geolocalización y la rapidez en las transacciones confirman su alto nivel de eficiencia técnica.
3. **Sostenibilidad ambiental:** La reducción del consumo de combustible y la eliminación del uso de papel contribuyeron a una disminución notable de la huella ecológica del transporte urbano. Esto posiciona al sistema como una herramienta efectiva para la gestión ambiental.
4. **Rentabilidad económica:** El modelo de gestión automatizada generó beneficios financieros, reduciendo costos operativos y aumentando la transparencia. Este resultado confirma la viabilidad económica de replicar el sistema en diferentes contextos urbanos.
5. **Aceptación social y cultural:** Los altos niveles de satisfacción y la disposición de los usuarios a continuar utilizando el sistema reflejan una actitud favorable hacia la digitalización de los servicios urbanos. Además, la facilidad de uso y la interfaz intuitiva fortalecen la inclusión tecnológica.
6. **Viabilidad institucional y urbana:** La implementación del sistema es factible tanto para entidades públicas como privadas. Su integración con plataformas municipales puede mejorar la planificación urbana, la fiscalización y la gestión de los recursos de movilidad.
7. **Contribución al desarrollo sostenible:** El sistema se alinea con las políticas internacionales de sostenibilidad y con la tendencia global hacia ciudades inteligentes, ofreciendo una alternativa tecnológica que mejora la eficiencia y la calidad de vida en los entornos urbanos.

RECOMENDACIONES

Recomendaciones generales

A partir de las conclusiones obtenidas, se formulan las siguientes recomendaciones, dirigidas a instituciones, desarrolladores, autoridades y usuarios, con el propósito de fortalecer la efectividad del sistema y promover su sostenibilidad:

1. **Ampliar la cobertura del sistema:** Se recomienda extender el uso del sistema inteligente de parqueo a otras zonas urbanas, tanto públicas como privadas, para maximizar su impacto y generar una red de estacionamientos interconectados.
2. **Incorporar tecnologías complementarias:** Es conveniente integrar tecnologías emergentes, como inteligencia artificial y análisis predictivo, que permitan anticipar la demanda de espacios y mejorar la gestión del tráfico urbano.
3. **Fomentar la participación pública y privada:** La colaboración entre los sectores público y privado resulta fundamental para la expansión del sistema. Las alianzas estratégicas garantizan recursos, infraestructura y continuidad operativa.
4. **Implementar campañas de sensibilización ciudadana:** Se sugiere desarrollar programas educativos y de comunicación que promuevan el uso responsable del sistema, la movilidad sostenible y el respeto por los espacios públicos.
5. **Garantizar la seguridad de los datos:** Es indispensable mantener políticas de ciberseguridad robustas que protejan la información personal y financiera de los usuarios, mediante protocolos de cifrado y auditorías periódicas.
6. **Monitorear el desempeño del sistema:** Debe establecerse un mecanismo de evaluación continua que permita identificar áreas de mejora, medir el impacto del sistema y adaptar las estrategias a las necesidades cambiantes de la ciudad.
7. **Promover la interoperabilidad con otros servicios urbanos:** Se recomienda conectar el sistema de parqueo con plataformas de transporte público, bicicletas compartidas y vehículos eléctricos, consolidando un ecosistema de movilidad integrada.
8. **Considerar la inclusión digital:** Para garantizar el acceso equitativo, se sugiere diseñar versiones simplificadas de la aplicación y ofrecer asistencia técnica a los usuarios menos familiarizados con las herramientas digitales.
9. **Adoptar modelos de energía sostenible:** La utilización de fuentes renovables para alimentar los equipos del sistema —como paneles solares o iluminación LED inteligente— aumentará la eficiencia energética y reducirá costos a largo plazo.
10. **Fortalecer el marco normativo:** Es necesario actualizar las regulaciones municipales relacionadas con el uso de tecnologías inteligentes en el espacio público, garantizando una gestión transparente y sostenible de los estacionamientos urbanos.

Recomendaciones para futuras investigaciones

Además de las recomendaciones prácticas, se propone continuar con estudios complementarios que profundicen en las siguientes áreas:

- **Análisis comparativo entre sistemas inteligentes de distintas ciudades**, para evaluar diferencias culturales, tecnológicas y económicas.
- **Modelos de predicción de demanda de estacionamiento**, aplicando técnicas de aprendizaje automático.
- **Evaluaciones de impacto ambiental a largo plazo**, considerando la reducción acumulada de emisiones.
- **Diseño de políticas públicas para la movilidad inteligente**, basadas en datos obtenidos del sistema.
- **Estudios de usabilidad**, que analicen la experiencia del usuario y su interacción con la interfaz móvil.
- **Implementación de sistemas híbridos**, combinando estacionamiento inteligente con transporte público y vehículos eléctricos.

Reflexión final

La implementación de sistemas inteligentes de parqueo representa un paso firme hacia la transformación digital de las ciudades y la modernización de los servicios urbanos. Este proyecto demuestra que la tecnología, cuando se orienta al bienestar ciudadano y a la sostenibilidad, se convierte en un instrumento de cambio positivo y desarrollo social. Más allá de los resultados técnicos, el valor de este sistema radica en su capacidad de integrar eficiencia, innovación y responsabilidad ambiental en un mismo modelo de gestión. El éxito de esta iniciativa depende de la colaboración entre gobierno, empresa y ciudadanía, quienes deben asumir un compromiso compartido con la modernización de la movilidad urbana. La visión de futuro se centra en construir ciudades inteligentes, humanas y sostenibles, donde la tecnología esté al servicio de las personas y no al revés.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ajuntament de Barcelona. (2022). Smart parking in Barcelona. <https://ajuntament.barcelona.cat>
- Banco Central de la República Dominicana. (2024). Informe económico anual 2024. <https://www.bancentral.gov.do>
- Banco Interamericano de Desarrollo [BID]. (2023). Movilidad urbana sostenible en América Latina. <https://www.iadb.org>
- Gómez, L., & Herrera, M. (2022). Urbanización y movilidad sostenible. Universidad de Antioquia.
- Hernández, J. (2021). Movilidad urbana: retos y soluciones en Latinoamérica. Editorial Alfaomega.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista, P. (2022). Metodología de la investigación (7.^a ed.). McGraw-Hill.
- Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones [INDOTEL]. (2024). Informe anual de conectividad digital.
- Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2023). Calidad del aire en el Gran Santo Domingo.
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones [MOPC]. (2024). Estadísticas del parque vehicular nacional.
- Oficina Nacional de Estadística [ONE]. (2024). Proyecciones demográficas y urbanas de República Dominicana.
- ONU-Hábitat. (2023). Estado de las ciudades del mundo 2023. Naciones Unidas.
- Torres, J., & Ramírez, C. (2020). Sistemas inteligentes de transporte en América Latina. Universidad del Valle.
- Agencia Nacional de Medio Ambiente. (2023). Calidad del aire y congestión vehicular en Santo Domingo. Recuperado de <https://www.anam.gob.do>
- Banco Central de la República Dominicana. (2024). Informe anual de desarrollo urbano y transporte 2024. Recuperado de <https://www.bancentral.gov.do>
- CNET en Español. (2022). Cómo funciona el GPS y por qué es esencial para las apps de movilidad. Recuperado de <https://www.cnet.com/es/noticias/gps-funcionamiento>
- Domínguez, R. (2023). Aplicaciones móviles para encontrar parqueo en ciudades latinoamericanas. Blog Tecnología Hoy. Recuperado de <https://www.tecnologiahoy.com/parqueo-apps>
- European Commission. (2019). Smart mobility and sustainable urban transport. Recuperado de <https://transport.ec.europa.eu>

- García, M., & Pérez, L. (2022). El Internet de las cosas y su aplicación en la gestión del tráfico urbano. *Revista Digital de Ingeniería*, 15(3), 20–31. Recuperado de <https://www.revistadigitalingenieria.com>
- Google. (2024). Documentación de Google Maps Platform. Recuperado de <https://developers.google.com/maps>
- IBM Corp. (2020). IBM SPSS Statistics for Windows (Version 27.0) [Software]. Armonk, NY: IBM Corporation.
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). (2023). Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Gran Santo Domingo. Recuperado de <https://www.mopc.gob.do>
- Naciones Unidas. (2015). Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Recuperado de <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/>
- Pérez, J. (2021). Qué es un sistema de parqueo inteligente y cómo funciona. Xataka. Recuperado de <https://www.xataka.com/>
- Ramírez, A., & Hernández, P. (2022). Impacto ambiental del tráfico y el uso de aplicaciones de movilidad. *Revista Medioambiente RD*. Recuperado de <https://www.medioambienterd.com>
- República Dominicana. (2013). Ley No. 172-13 sobre Protección de Datos de Carácter Personal. Gaceta Oficial.
- Silva, K. (2023). Uso del IoT en los sistemas de estacionamiento inteligentes. Blog Ingeniería al Día. Recuperado de <https://www.ingenieriaal-dia.com/iot-parqueo>
- TechRadar. (2022). Los mejores sensores de parqueo y sistemas de asistencia al conductor. Recuperado de <https://www.techradar.com/es>
- Universidad Dominicana O & M. (2025). Normas para la presentación de trabajos finales de grado. Santo Domingo: Departamento de Ingeniería en Sistemas.
- Wikipedia. (2024). Sistema de posicionamiento global (GPS). Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Sistemade_posicionamientoglobal

ANEXOS

A1



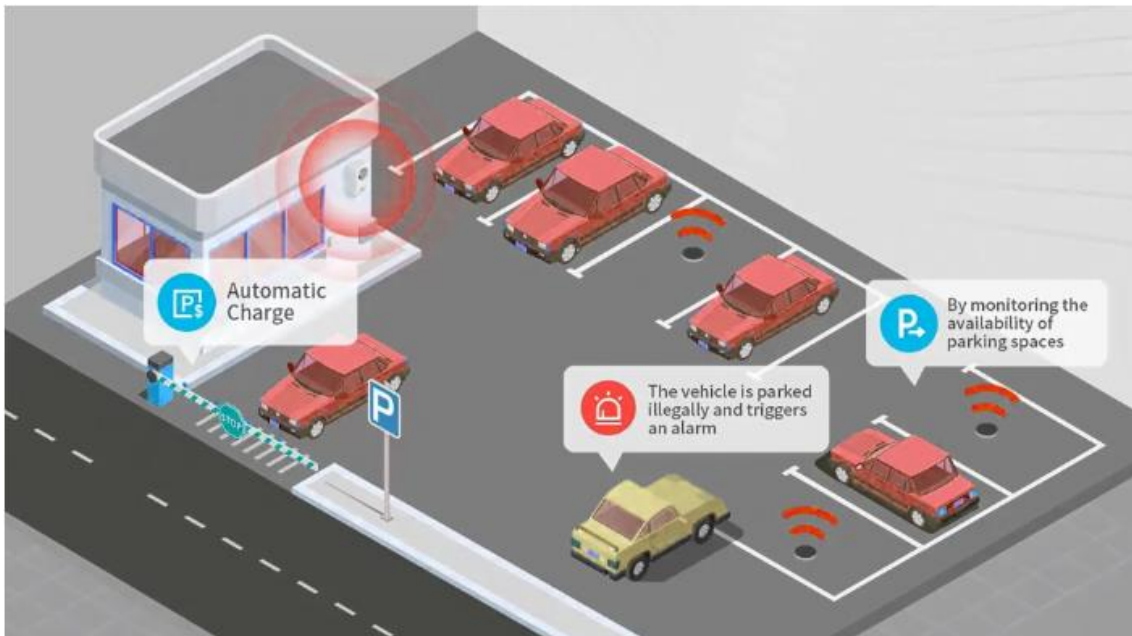
A2



A3



A4





UNIVERSIDAD DOMINICANA O & M

FUNDADA EL 12 DE ENERO DE 1966

DIRECCION

DE TRABAJO FINAL DE GRADO

AREA DE INGENIERO DE SISTEMAS Y COMPUTACION

DIRECTOR DE MONOGRAFICO

ASESOR